

骨振识息 BoneVibAuth

利用头部振动反馈的隐式身份验证系统



作品设计文档

对应文档页码：P3 到 P55

目录

摘要	1
第一章 作品概述	2
1.1 背景分析	2
1.2 相关工作	3
1.2.1 基于耳戴设备的认证	3
1.2.2 基于骨传导的认证	4
1.3 项目特色	5
1.4 应用前景	7
1.4.1 信息安全领域	7
1.4.2 医疗与健康服务领域	8
1.4.3 智能交通与车载系统	8
1.4.4 移动支付与无感认证	8
第二章 作品设计与实现	9
2.1 系统方案	9
2.2 理论研究	9
2.2.1 作为生物识别的头部接触响应	9
2.2.2 传感器选择动机	11
2.2.3 可行性探究	11
2.2.4 以受限的采样率捕捉头部接触响应	13
2.2.5 威胁模型	13
2.3 数据采集	14
2.4 数据预处理	15
2.5 特征提取	16
2.6 身份认证	17
2.7 客户端界面	20
第三章 作品测试与分析	26
3.1 测试方案设计	26
3.1.1 原型系统搭建	26
3.1.2 数据收集	26
3.1.3 参数设置	27

3.1.4 评估指标.....	28
3.2 系统整体表现.....	28
3.2.1 转移学习的有效性.....	28
3.2.2 不同特征集与分类器的表现.....	29
3.2.3 认证响应时间.....	29
3.3 系统性能测试.....	31
3.3.1 不同设备对认证的影响.....	31
3.3.2 头部与身体姿态对认证的影响.....	31
3.3.3 环境噪声对认证的影响.....	33
3.3.4 耳机佩戴位置对认证的影响.....	33
3.3.5 扬声器音量对认证的影响.....	34
3.3.6 数据集大小和采样率对认证的影响.....	35
3.3.7 时间一致性的验证.....	36
3.3.8 对攻击的抵抗测试.....	36
3.4 用户端功能测试.....	39
3.4.1 功能测试.....	39
3.4.2 用户研究.....	40
第四章 创新性说明.....	41
第五章 总结.....	43
5.1 工作总结.....	43
5.2 未来工作.....	44
参考文献.....	45

摘要

随着骨传导耳机在日常生活中的多个场景中的应用日益广泛，耳戴式设备的身份认证需求也日益增长。然而，传统耳机认证方法主要针对入耳式耳机设计，依赖封闭耳道环境和用户主动交互，难以适应骨传导耳机开放式佩戴和振动传导的特性，在安全性和用户体验方面存在明显缺陷。特别是现有认证方案中，用户需要进行额外的交互操作，打断正常使用流程，且缺乏针对骨传导耳机结构特点的感知机制，因此亟需一种专为骨传导耳机设计的、高效且用户友好的认证解决方案。

本作品提出了名为骨振识息的创新认证系统，基于骨传导耳机发音时的振动传导到头部之后的反馈头部接触响应实现骨传导耳机的隐式身份验证。该方案创新性地利用头部组织在振动传播过程中的阻抗特性和结构不对称性，构建了一种无需用户主动配合的隐式认证机制。通过 Chrip 信号并结合人耳听力特性进行频域抑制，本作品显著降低了认证信号的听感扰动，同时保留了对头部结构的高分辨率感知能力。

骨振识息系统提出了头部阻抗特征与结构不对称特征的组合建模方法。本作品构建了一个轻量级的 Siamese 网络模型，并通过迁移学习技术显著减少了用户注册所需的数据量，仅需 10 个样本（约 15 秒）即可完成建模，远低于现有生物识别系统的数据需求，大幅降低了用户注册负担。系统在 60 名不同年龄、性别的参与者中达到了 96.55% 的平均认证准确率，同时保持较低的假接受率 (FAR) 和假拒绝率 (FRR)。本作品在咖啡馆、商场、街道等多种噪声环境下进行测试，并模拟了用户说话、头部转动、行走等日常行为，系统均能保持稳定的认证性能。更重要的是，通过多种安全威胁模型的测试验证，系统表现出优异的抗攻击能力，能够有效抵御包括设备盗用、信号记录与重放等多种攻击手段，为用户数据安全提供了坚实保障。

本系统的运作机制是透明、静默的，用户无需执行特定动作，只需自然佩戴骨传导耳机即可完成身份验证。这种隐式认证方式消除了传统方法中用户主动配合的环节，避免了因操作不当或记忆失效导致的认证问题，显著提升了系统的易用性和用户满意度。同时，本系统可以用于加强现有生理特征认证系统或者作为独立认证系统，为有安全需求的企业和个人用户提供完整的、端到端的认证解决方案。

关键字： 生物识别；用户认证；骨传导耳机；头部接触响应

第一章 作品概述

1.1 背景分析

近年来，随着可穿戴智能设备的快速发展，耳戴式设备（Earables）日益成为学术界和产业界关注的热点。其中，骨传导耳机（Bone Conduction Earphones, BCEs）凭借其独特的声波传导机制和广泛的应用前景，在消费电子与医疗辅助领域展现出巨大潜力。不同于传统的空气传导耳机，骨传导耳机通过颅骨振动直接将声波传递至内耳，既保留了用户对环境声的感知能力，提高了户外使用的安全性，又为听力障碍者提供了有效的听觉辅助。市场研究数据显示，2023 年全球骨传导耳机市场规模已达 8.763 亿美元，预计将以年均 21.8% 的复合增长率持续增长^[1]。这一趋势不仅反映出骨传导耳机在消费市场的广泛接受度，也凸显了其在智能穿戴生态中的核心地位。

现代骨传导耳机设备的功能已远超传统耳机。除了提供高质量的音频体验，它们还集成了多种传感器，可实现用户行为感知（如运动检测、语音交互等）^[22,29,34]、生理状态监测（如心率、体温等）^[7,57]，甚至具备身份认证与数字支付等扩展能力^[12]。然而，这些高集成度与数据密集型应用也引发了严峻的安全隐患：设备需处理大量敏感信息（如行为模式、生理特征等），因此如何确保其身份认证机制的安全性，防范非法访问与数据泄露，成为亟待解决的关键问题。

尽管学术界已有针对传统耳机的多种认证方法，例如基于耳道几何结构^[17,44,49]或体内声波传导特性的生物识别技术^[8,14,16,19,48,50,58]，但这些方法难以直接应用于骨传导耳机设备。其根本原因在于骨传导耳机的声波传输路径与传统耳机存在本质差异。正如图1.1所示，骨传导耳机通过扬声器将电信号转化为机械振动，并经由颅骨直接作用于耳蜗，绕过了外耳道这一传统生物识别特征的重要区域。因此，现有依赖封闭耳道结构的认证方法在骨传导耳机场景下失效，亟需面向骨传导耳机特性的全新认证机制。

为应对上述挑战，本文提出了一种基于头部生理特征的新型认证方案——骨振识息。该方案的核心创新在于，利用骨传导耳机设备固有的振动传导能力，捕捉用户头部组织在振动传播过程中的独特响应特性（如组织密度、弹性模量等），进而实现

高安全性、低侵入性的身份识别。骨振信息通过分析探测信号在头部组织中的传播模式（包括吸收、散射与衰减特征）来提取难以伪造的个体化生物特征。此外，该方案采用隐式认证机制，用户仅需正常佩戴设备即可完成认证，无需额外操作，显著提升了使用便捷性与体验感。

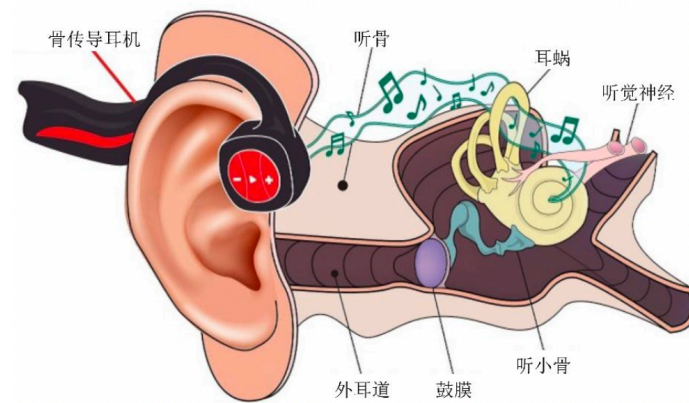


图 1.1 骨传导耳机的佩戴位置和传声原理

1.2 相关工作

在这一部分，本作品介绍了可以应用于耳戴式设备的生物特征认证方法。此外，还将现有的基于骨传导的认证方法与本作品的方法进行了比较。

1.2.1 基于耳戴设备的认证

现有基于耳戴设备的身份认证方案主要可分为两类：被动感知（Passive Sensing）与主动检测（Active Probing）。

被动感知方法依赖耳机内置的麦克风或惯性传感器无感收集用户生理或行为信号。例如，TeethPass^[58]与ToothSonic^[48]利用麦克风捕捉由牙齿咬合通过颅骨传播的声音；Gao 等人^[16]和Liu 等人^[30]分别使用耳机麦克风与惯性测量单元（IMU）感知由颅骨传播的语音信号；EarGate^[14]通过耳道麦克风采集用户步态声进行识别；EarSlide^[50]记录用户滑动手指所产生的接触声波作为认证特征。然而，这些方法^[14,16,30,48,50,58]普遍依赖用户在认证过程中的主动配合（如说话、咬合或滑动等），增加了使用负担并降低了隐私保护的隐蔽性。

此外，HeartPrint^[8]和BreathSign^[19]探索利用耳机麦克风捕捉心跳与呼吸声以实现无感认证。然而，这类微弱的生理信号在实际使用中易被环境噪声淹没，尤其在骨

传导耳机场景下更难可靠捕捉，限制了其实际可行性。

相比之下，主动检测方法则通过耳机扬声器主动发出探针信号，再通过麦克风收集体内或耳道的响应，从而提取生物特征进行认证。例如，EarEcho^[17]与 Earmonitor^[44]分别向耳道发射自然语音与 Chirp 信号，分析反射回波以提取耳道的静态几何特征；EarDynamic^[49]则发射 16–23kHz 的高频 Chirp 信号，通过建模耳道在声压作用下的动态形变进行认证。这类方法可提取稳定、个体唯一的特征，具备较高的识别精度。

然而，这些主动方法难以直接应用于骨传导耳机设备。由于骨传导耳机的结构并不包含耳道内的扬声器与麦克风，其振动传导路径绕过了传统的声波反射区域。因此，现有主动认证方案依赖的耳道回声特征在骨传导耳机的环境下无法获得。此外，这些方法往往需要较长的注册时间：例如，EarEcho^[17]需采集约 400 秒音频以构建用户模板，严重影响实际部署效率。

相比之下，本作品提出的方法结合 Siamese 网络与迁移学习技术，仅需约 15 秒（对应 10 个样本）即可完成用户模板的快速注册，且可在无须用户主动操作的条件下实现认证，极大提升了系统的实用性与用户体验。本作品在表1.1中系统对比了骨振识息与现有方法在传感器使用、认证性能与实验条件等方面的关键差异。

1.2.2 基于骨传导的认证

基于骨传导的认证利用身体组织，特别是骨骼，作为信号传播的主要媒介，使得捕获的信号本身便包含了人体生理特征。例如，TouchPass^[59]利用主动振动感应来表征手指触碰智能手机屏幕的动作。Taprint^[9]将手背的关节扩展为一个虚拟数字键盘，当用户敲击这些关节时，敲击的振动通过手部和手腕传播，并通过智能手表的惯性测量单元（IMU）检测。WristConduct^[40]使用扬声器和喉音传感器作为信号的发射器和接收器，使得信号可以通过手腕传播，用于个体认证。然而，这些方法要么要求用户的主动参与^[9,59]，要么需要专用的硬件设备^[40]。Wang 等人提出了一种基于颅骨回响声音的虚拟现实认证系统^[47]。该系统通过虚拟现实（VR）扬声器主动发出声音，声音通过两个腔体传播，即颅骨和 VR 设备与面部之间的空腔，最后被 VR 麦克风捕捉到。Lee 等人使智能手表发送默认的振动信号，并通过智能手表 IMU 捕捉手腕对响应信号的修改^[27]。然而，这项工作使用未经修改的探针信号，可能会打扰人耳，因此不适用于骨传导耳机。最近的研究 VibPath^[10]利用智能手机生成振动，这些振动通过

从手部传播到手腕的过程中被智能手机 IMU 和智能手表 IMU 捕捉。然而，这种方法要求用户在进行认证时同时将两个设备握在同一只手上。

一些研究探讨了利用头部生物特征进行可穿戴设备认证的潜力^[30,38,41]。例如，SkullConduct^[38] 通过耳后扬声器发出白噪声并使用位于眉部前方的空气麦克风记录变换后的声音来认证 Google Glass 用户。然而，由于扬声器和麦克风与头部之间有空气隔离，信号的传播路径不明确。此外，SkullConduct 在环境噪声下的表现显著下降。SkullID^[41] 构建了一种智能眼镜原型，将扬声器置于右侧突起位置播放探针信号，并使用接触在左侧头部的压电麦克风来捕捉音频响应。然而，这种方法需要专用的压电麦克风，而骨传导耳机通常使用空气麦克风进行通话。此外，这些微弱的振动（例如来自头部对面的扬声器^[41] 或语音^[30]）很难用于骨传导耳机认证。这是因为骨传导耳机与头部的接触区域通常被橡胶材料包覆，作为缓冲，导致额外的振动衰减和噪音。此外，这些研究^[30,38,41] 都需要相对较长的注册时间。

本作品从先前的工作中认识到生物声学解决方案在用户认证中的潜力。与这些方法不同，本作品通过以下方式开发了一种新型的骨传导耳机认证系统：1) 利用骨传导耳机独特的头部接触结构，在声学领域捕捉头部反射信号用于头部生物特征测量；2) 基于人耳对不同频率声音的敏感度不均匀性，调制探针信号以最小化用户的听觉干扰；3) 仅通过 15 秒的音频注册（10 个样本）实现高精度的用户认证。

此外，本作品通过广泛的实验研究了系统在各种条件下的有效性。之前的研究大多忽略了这些实际问题。表1.1进一步详细列出了本作品的工作与这些方法之间的关键差异。

1.3 项目特色

本项目提出了一种专为骨传导耳机设计的轻量级、隐式、高精度用户认证系统——骨振识息，基于一种全新的头部生物特征测量方式：头部接触反应 (Head Contact Response, HCR)。该系统通过骨传导耳机内置的振动发生器主动发出探测信号，该信号在穿过用户头部组织（如皮肤、肌肉、骨骼）时，会因个体差异而产生不同的吸收、散射和衰减特性。随后，这些经由用户头部“调制”后的信号由骨传导耳机上的加速度计采集，形成独一无二的生物识别信息，用于身份认证，如图2.2所示。这种通过机械振动而非声波反射进行生物识别的方式，天然契合骨传导耳机的物理传声特性，避

表 1.1 不同生物特征识别方法及其实验条件的比较

方法	生物特征	设备	传感器	动作	性能	实验条件 ¹					
						头部姿势 ²	使用环境 ³	人类语音 ⁴	穿戴角度 ⁵	扬声器音量 ⁶	安全分析 ⁷
EarEcho ^[17]	耳道几何	有线耳机	耳内扬声器和耳内麦克风	无	94.52% 平均准确率 (400 秒 ⁸)	✓	✓	×	✓	×	✓
Earmonitor ^[44]	耳道几何	有线耳机	耳内扬声器和耳内麦克风	无	96.40% 平均准确率 (N/A)	✓	✓	✓	✓	×	×
EarDynamic ^[49]	耳道变形	有线耳机	耳内扬声器和耳内麦克风	语音命令	93.04% 准确率 (N/A)	✓	×	N/A	✓	×	✓
SkullID ^[41]	颅骨结构	智能眼镜	骨传导换能器和压电麦克风	无	2.94% 平均错误率 (50 秒)	×	✓	×	×	×	✓
SkullConduct ^[38]	颅骨结构	智能眼镜	骨传导换能器和空气麦克风	无	6.94% 平均错误率 (115 秒)	×	×	×	×	×	×
刘. 等 ^[30]	颅骨结构	无线耳塞	加速度计	语音命令	3.24% 平均错误率 (50 秒)	×	×	N/A	×	N/A	✓
骨振识息	颅骨结构	骨传导耳机	骨传导换能器和加速度计	无	6.55% 平均准确率 (15 秒)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ 对于每个实验条件，本作品考虑了多种情景。如果现有研究涵盖至少一种情景或考虑了类似情况，则本作品认为该研究已研究过该条件，并用 ✓ 标记。

² 本研究考虑的头部姿势有：向前、向左、向上、向右、向下五种静态姿势，以及俯仰、偏航、滚动三种动态姿势。

³ 本研究考虑的环境包括：四个静态环境，即安静的房间（40dB）、普通咖啡馆（55dB）、拥挤的购物中心（65dB）和嘈杂的街道（75dB）；以及两个动态环境，即正在运行的电梯和空转的汽车。

⁴ 本研究考虑的人类语音：阅读三种文本材料，即单个单词、句子和段落。

⁵ 本研究考虑的佩戴角度：三种佩戴位置，即正常的多次佩戴场景，将耳机从正常位置顺时针旋转 15° 和 30°。

⁶ 本研究考虑的扬声器音量：六个音量级别，即 50%、60%、70%、80%、90%、100%。

⁷ 本研究考虑的攻击场景：盲目攻击和冒充攻击。

⁸ 请注意，性能下的时间（例如 400 秒）指的是研究中所需的注册时间。

免了传统声学方法在骨传导设备上适应性差的问题。

在构建骨振识息系统过程中，本作品面临两大关键挑战：其一，探测信号的听觉干扰问题。虽然探测信号可以高效激发用户头部的生物响应，但其被用户听见可能造成不适。降低信号幅度虽能缓解听感，但却影响感知精度，因此需寻找有效的探测信号设计方案。其二，HCR 信号本身的特性尚未被系统研究，如何在注册样本极少的前提下构造有效的个体特征表示，是实现实用性和扩展性的关键难点。

为了解决上述问题，本作品创新性地设计了基于调频扫频信号的探测机制。该信号通过频率选择性激活头部不同组织的响应，同时结合人耳对不同频率声音的敏感度差异，有效降低了用户的听觉感知，最大程度兼顾了用户体验与系统精度。此外，本作品首次提出用于身份识别的头部阻抗特征与头部非对称性特征，分别刻画了用

户头部组织密度与结构不对称性，显著增强了系统的判别能力。为了实现小样本注册与快速泛化能力，本作品引入了基于 Siamese 网络的迁移学习模型，借助预训练与微调机制，仅需 10 个注册样本，即可实现高精度认证。

本系统具有以下显著的创新点与技术优势：

1. 隐式高效的认证：系统首次引入基于骨传导振动路径的生物识别机制，无需用户主动交互或额外操作，仅需佩戴骨传导耳机，即可在背景模式下完成高准确度身份认证，且不依赖硬件改造，具备良好的通用性与易部署性。
2. 低干扰的探测设计：通过科学构造调频扫频探测信号，系统有效减少了用户听觉负担，同时保持足够的生物响应激发能力，显著提升了用户使用体验与可接受性。
3. 多样个体特征建模：首次系统性地引入头部阻抗与结构非对称性特征，用以表征用户独特的头部组织与几何形态，具备良好的个体判别性和攻击抵抗能力。
4. 小样本泛化与迁移学习：采用轻量化 Siamese 架构结合迁移学习策略，仅需少量用户注册数据即可完成高性能模型定制，适用于大规模部署与实时认证。
5. 高鲁棒性与安全性：在多环境、多状态下进行的实证实验表明，骨振识息在仅使用 10 个注册样本的情况下，仍可取得高达 96.55% 的平衡准确率，有效抵御伪造攻击和重放攻击，体现了极高的实用性与安全保障能力。

综上所述，骨振识息系统突破了传统空传耳机认证方案的技术瓶颈，充分挖掘骨传导设备独特的声学传感潜力，展示了其作为下一代耳机身份认证技术的广阔应用前景与发展潜力。

1.4 应用前景

骨振识息系统是一种将骨传导通信原理与身份认证机制相结合的创新解决方案，凭借其隐式、精准、安全等特性，在多个实际应用场景中展现出广阔的发展前景与应用价值。

1.4.1 信息安全领域

身份验证作为保障信息系统安全的核心环节，长期依赖传统密码、PIN 码等方式，存在被盗用、易遗忘等弊端。虽然生物识别技术（如指纹、人脸）提高了验证可靠性，

但仍面临伪造与攻击风险。骨振识息系统通过提取佩戴者头部的独特声学响应特征，构建基于骨传导耳机的认证机制，利用个体难以模仿的物理特性，大幅提升系统抗伪造能力。该技术具备无需额外硬件改造、可无感运行等优势，在金融交易、政务系统、企业网络登录等高安全需求场景中具有实际可行性。

1.4.2 医疗与健康服务领域

在医疗机构中，工作人员需要频繁访问患者的敏感医疗数据。骨振识息可为医疗终端提供个性化身份验证支持，确保仅授权人员能够读取和修改病历信息，从而有效防止数据泄露。此外，骨传导耳机的开放声道设计可在不干扰医患交流的前提下，通过语音命令操控设备，特别适用于手术室等对交流和操作并重的环境，提升操作效率与协同能力。

1.4.3 智能交通与车载系统

骨振识息具备无接触、高安全性的认证能力，可扩展至智能汽车领域，用于车主身份识别、自动解锁与启动车辆。结合语音交互与环境感知功能，骨传导耳机可在不遮蔽外部环境声音的同时，提供导航、报警等信息播报，既保障驾驶安全，又优化驾驶体验。

1.4.4 移动支付与无感认证

随着移动支付的普及，传统的密码和二维码支付方式频频暴露出信息泄露、盗刷等风险。骨振识息基于用户头部声学特性完成快速、隐式的身份确认过程，使得支付过程更加安全可靠。其生物特征源于个体复杂的头部组织结构，极难仿冒，能显著降低敏感信息被窃取的概率，保障用户隐私与资产安全。

第二章 作品设计与实现

2.1 系统方案

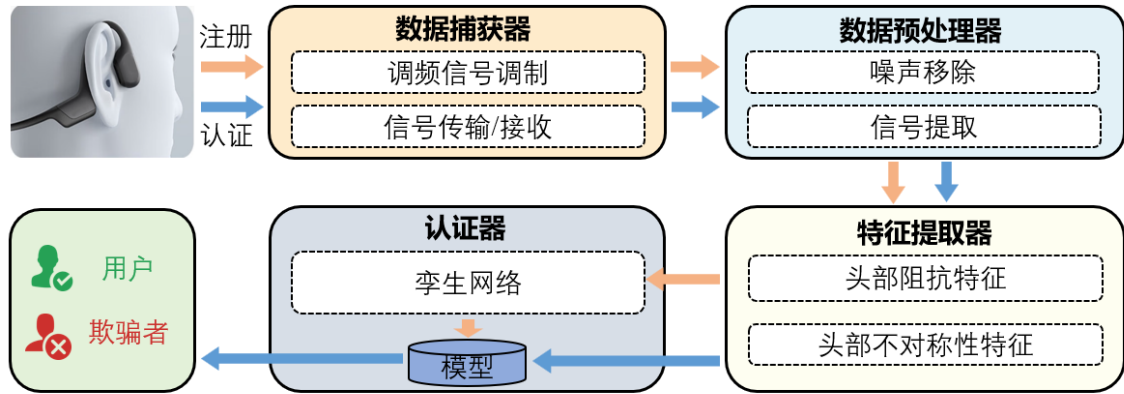


图 2.1 系统构架图

骨振识息系统分为注册和身份认证两个阶段。在注册阶段系统使用来自耳机的加速度计数据创建用户配置文件。在身份认证阶段，传入的加速度数据将与注册时创建的用户配置文件进行匹配。

骨振识息系统由四个模块构成，分别是：数据采集模块、数据预处理模块、特征提取模块和身份认证模块。数据采集模块调制 Chrip 信号以产生非侵入式的探针信号，然后通过耳机的扬声器传输这个非侵入式的探针信号。探针信号经过头部的传导之后，产生的振动信号将被加速度计捕捉。经过数据与处理模块的处理，去除噪声并提取相关信号之后，将由特征提取模块表征出用户的头部阻抗以及非对称特性来创建用户的生物特征配置文件。最后，身份认证模块使用基于 Siamese 网络的单分类器，依据注册样本集匹配用户，实现用户分类。

2.2 理论研究

2.2.1 作为生物识别的头部接触响应

骨振识息系统提出通过振动信号捕捉头部的生物特征来验证骨传导耳机用户的身份。团队成员观察到用户佩戴骨传导耳机时，通常会调整夹子以确保与头部皮肤紧密贴合。在佩戴好设备之后，设备和人类头部可以被视为一个刚体，两者之间任意两

点的形变很小而且两点之间的距离比较稳定。在这个刚性系统中，骨传导耳机的扬声器和惯性传感器之间建立起一个振动传播通道，

每个人的头部都有独特的物理特征，如密度和张力，这些特征在不同的人之间有所不同。与人的面部形象特征相比，这些头部的物理特征是固有的，很难被复制。为了捕捉这些特征，本作品通过骨传导耳机的扬声器传输特定的声波，然后这些声波的振动通过头部进行传播，最后再被骨传导耳机的惯性测量单元接收并进一步针对进行生物特征的分析，本作品将这个惯性测量单元收集到的振动数据称为头部接触响应。

骨振识息属于使用主动检测的方式进行认证。在主动振动的过程中，骨传导耳机通过内置的扬声器以生成声波的形式产生振动。振动随后经过骨传导耳机的传导，沿传播路径经历衰减，并在不同介质的边界处发生反射或吸收（如骨传导耳机与头部接触的区域）。

在这个传导、反射、吸收的全过程中，原始的振动遇到接触区域时，一部分振动会被反射，另一部分振动则会传递到下一个介质中，如图2.2所示。

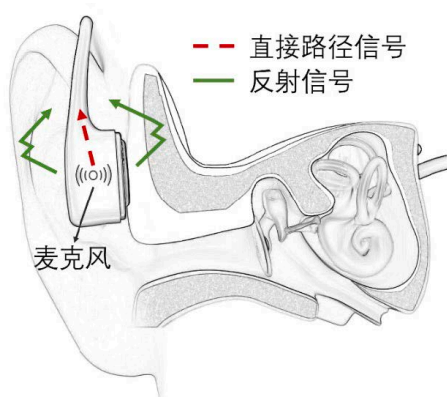


图 2.2 骨传导耳机的传播模型

由于每个人的头部中水分、脂肪和骨骼的比例不同，几何形状、颅骨结构也不同，导致头部的物理特征，如密度和张力的也会有所区别。这些物理特性上的差异会导致振动在头部传导的过程中发生不同程度的衰减。为此，本作品建立了一个物理振动模型，用来表征振动传导过程中的变化。在这个模型中，原始波、反射波和传输波分别用 $f_o(t)$ 、 $f_r(t)$ 和 $f_t(t)$ 表示。它们之间的关系可以表示为：

$$f_r(t) = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} f_o(t)$$

$$f_t(t) = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} f_o(t)$$

这里的 Z_1 和 Z_2 分别是骨传导耳机和用户头部的特征阻抗^[15]。材料的特征阻抗主要由其密度和张力决定^[59]，这意味着 Z_1 是固定的，而 Z_2 会根据用户独特的头部生物特征而变化。因此， $\frac{Z_1-Z_2}{Z_1+Z_2}$ 和 $\frac{2Z_1}{Z_1+Z_2}$ 都由用户的头部生物特征决定。反射波 $f_r(t)$ 可以通过骨传导耳机的惯性传感器捕获。因此，提取头部生物特征的原理是基于 $f_o(t)$ 和 $f_r(t)$ 来测量 $\frac{Z_1-Z_2}{Z_1+Z_2}$ 。

2.2.2 传感器选择动机

与空气麦克风相比，本作品认为使用加速度计来收集数据具有独特的优势。首先，加速度计具有明确的信号传输路径。相比之下，空气麦克风的扬声器发出的声学信号通过空气传播，在到达麦克风之前会在环境中经历多路径反射。这种不确定性使得很难判断信号的独特性是否来自头部生物特征。其次，加速度计不易受到环境噪声的影响。系统通过骨传导耳机的扬声器传输一个 0-1kHz 的扫频信号，并在开放空间（带有 55dB 环境噪声的咖啡馆）中使用加速度计和麦克风进行捕捉。如图2.3b所示，可以发现麦克风信号的频谱图显示了更多来自环境噪声的亮区域。虽然可以选择使用将探针信号调制为超声波有助于减少噪声，但将超声波传输到耳部附近的行为可能让使用的用户产生系统会对身体健康产生干扰的顾虑。

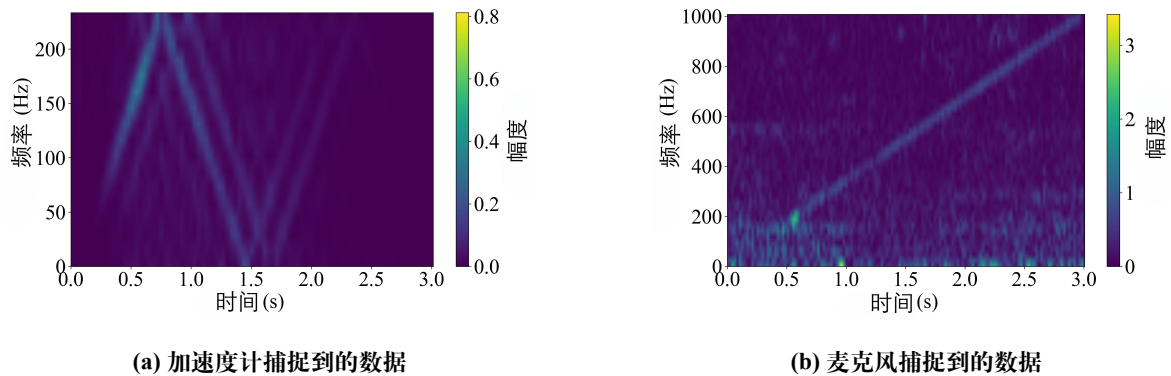


图 2.3 不同的传感器捕捉到的数据对比

2.2.3 可行性探究

为了探究利用头部传导振动来获取用户头部生物特征的可行性，本作品进行了一些研究。系统使用骨传导耳机播放一个持续 3 秒的 0-1kHz 频率扫频信号。图2.4展

示了耳机在放置在桌子上和佩戴在受试者身上时的加速度计信号。本作品发现，用户的头部会使振动信号的衰减平均达到 6 dB。图2.5展示了这两种信号的频谱图。从中可以观察到，头部会在 0-1kHz 扫频范围内不均匀地衰减信号幅度，显示出头部接触响应的频率选择性特性（频率线的拐点是由谱混叠引起的^[32]，这一点将在第 2.2.3 节进一步解释）。上述观察表明，用户的头部确实会引入对振动信号的阻抗，但仍不清楚这种影响是否足够区分不同的用户。

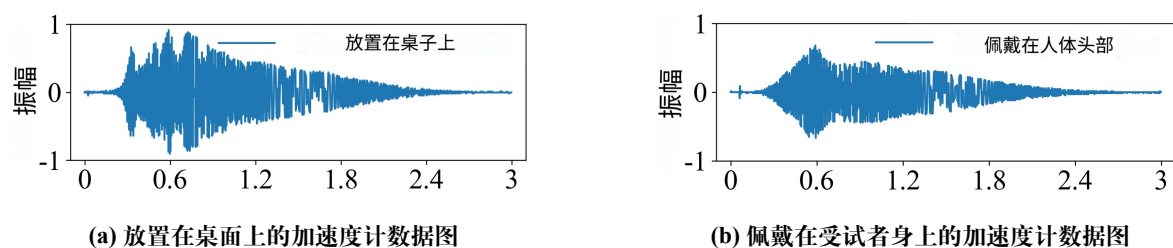


图 2.4 骨传导耳机放置在桌面上或佩戴在受试者身上的加速度计原始信号

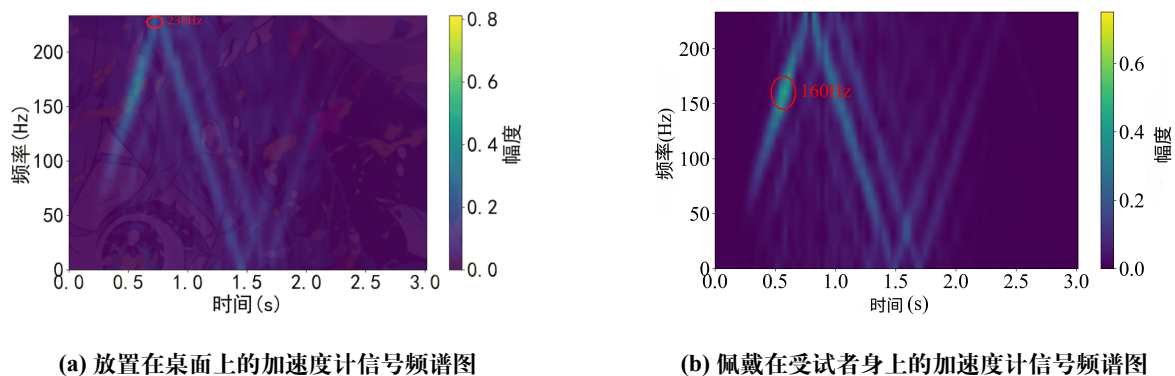


图 2.5 骨传导耳机放置在桌面上和佩戴在受试者身上的加速度计信号频谱图

除此之外，本作品还需要探究头部对振动的影响在用户认证中的独特性，作品探究了来自五名受试者的接收振动信号的同类内相似性和不同类间差异性，其中每个受试者佩戴骨传导耳机并播放一个持续 3 秒的 0-1kHz 扫频信号。在收集数据之前，受试者需要选择一个舒适的佩戴角度，该角度在整个数据收集过程中保持一致。图2.6展示了耳机左侧加速度计 z 轴数据的功率谱密度 (PSD)。结果表明，相同受试者的 PSD 轮廓一致，但不同受试者之间则显著不同。这个发现证实了使用头部接触响应进行身份认证的可行性。

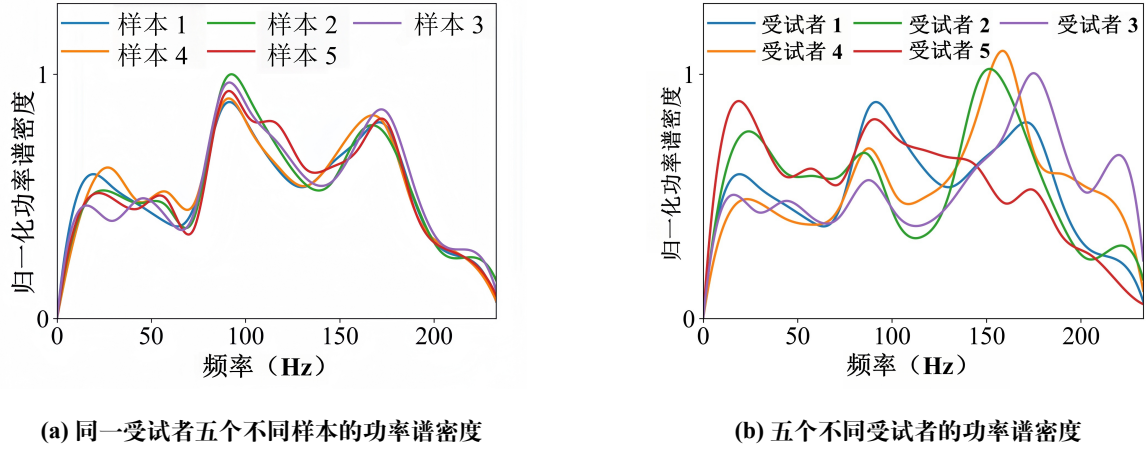


图 2.6 相同受试者和不同受试者的功率谱密度对比图

此外，骨传导耳机具有两个振动通道（通过每侧耳机的三轴加速度计进行测量），使系统能够捕捉到更全面的振动响应^[30]。

2.2.4 以受限的采样率捕捉头部接触响应

为了优化能量使用，智能设备通常限制加速度计的采样率^[27,59]。这就引发了一个问题：低采样率的加速度计能有效捕捉头部生物特征吗？本作品通过研究加速度计数据与头部耳机振动之间的关系来探讨这个问题。如图2.5所示，可以发现低采样率可能导致谱混叠^[32]。这一现象可以通过以下方程来描述：

$$f_a = |f_v - Nf_s|, \quad N \in \mathbb{Z}$$

其中 f_a 、 f_v 和 f_s 分别是混叠频率、振动频率和采样频率。该方程揭示了实际振动中的多个频率可能会映射到失真数据中的相同频率。这意味着低采样率的加速度计也能捕捉到精细的头部生物特征。

2.2.5 威胁模型

攻击者的目标是绕过骨振识息的身份验证。根据攻击者可能拥有的特定专业知识和技术能力，考虑以下攻击类型：

1. **盲目攻击。**攻击者不知道本作品的身份验证原理及方式，认为只需要利用自然发生的误认错误就可以实现攻击。主要用于针对机器学习模型，特别是针对生物识别系统中的模型，例如人脸识别、指纹识别等。攻击者仅仅将受害者的设备放在

桌面上或手持着，期望通过这种行为引起信号上的类似影响，从而突破身份验证系统。

2. **冒充攻击**。攻击者清楚骨振识息的身份验证方式，假装成另一个合法用户，来欺骗骨振识息，突破身份验证系统。本作品考虑两种类型的冒充攻击者：

(a) **随机冒充攻击者**：该攻击者已经观察了受害者的身份验证过程，因此他/她试图模仿受害者的行为来欺骗系统。

(b) **有知识的冒充攻击者**：该攻击者知道骨振识息依赖头部生物特征进行身份验证，并且了解目标用户的生理指标^[27]，例如体重指数（BMI）、体脂率（BFR）和骨骼肌率（SMR）。为了成功实施攻击，攻击者可能会招募与目标用户生理指标（如 BMI、BFR、SMR）相似的个体，并与他们合作进行耳机式欺骗攻击。

此外，本威胁模型主要聚焦于针对骨振识息身份验证机制本身的攻击，暂不考虑与该机制无直接关联的攻击方式，如直接通过 API 攻击等。此类攻击不属于围绕骨振识息身份验证逻辑和流程展开，故不在本模型讨论范围内。

2.3 数据采集

利用扬声器发出探针信号和利用加速度计捕获振动响应数据是许多智能设备进行认证时的常见做法^[20,27,28]。为了设计有效的探测信号，本作品考虑以下关键标准：

1. 信号应该捕获足够的生物特征信息以用于有效的用户区分。
2. 信号必须在加速度计数据中产生可测量的 HCR。
3. 为避免用户不适，信号应设计为最小化听觉干扰。

因此数据采集的过程分为以下两个部分：

基本信号选择。为了捕获鲁棒的生物特征信息，系统利用了 Chirp 振动信号，其特征在于向上的频率扫描。这使系统能够利用人类头部生理学的频率选择性。Chirp 信号 $S(t)$ 定义为 $S(t) = A \sin(2\pi f(t)t + \varphi)$ ，其中 A 和 φ 分别是幅度和相位。频率 $f(t)$ 随时间从 $f(l)$ 到 $f(h)$ 线性变化：。拓宽频率范围和增加信号持续时间可直观地提高生物识别分辨率。但是，有两个关键的约束限制了这些参数。首先，并非所有频率都会在加速度计数据中产生可测量的 HCR，如图2.4所示。具体地，振幅峰值在某

个频率（例如，图2.5a 中的 230Hz 和2.5中的 160Hz），很可能对应于系统的共振频率。第二，信号持续时间直接影响用户等待时间，因此需要简洁。

调制。除了采集可靠的生物特征数据外，将听觉干扰降至最低也至关重要。降低信号幅度虽能减少干扰，但也可能削弱传感能力。因此，关键在于平衡听觉舒适度与传感效能。为将听觉干扰降至最低，系统利用了人类听觉在不同频率下的非均等敏感度。这种敏感度由图2.7所示的听力曲线 $G(f)$ 来表征。声源数据以等响度为基准进行测量，这意味着在不同频率下所需的幅度电平，是为了让听众感知到与纯连续音相同的响度。基于人类听觉，本作品设计了一个频率调制函数 $\tilde{G}(f) = \text{Normalized}(G(f))$ 。该函数作为增益因子，用于调制基本线性调频信号 $S(t)$ 。因此，系统生成一个干扰性较小但仍有效的信号 $\tilde{S}(t) = \text{IFFT}(\tilde{G}(f) \cdot \text{FFT}(S(t)))$ 。此操作通过抑制人类听觉最敏感的频率来减少听觉干扰，同时保留对传感能力影响较小的频率。尽管有些研究使用语音、音乐、指令或警报等常见声音作为探测信号^[17,41]，但本作品的研究表明，经过频率调制的信号对于骨传导耳机（BCE）来说是更好的选择。在本作品的用户研究（3.4.2节）中可以发现，在相同音量下，调制信号比常见声音更不易察觉，这是因为它抑制了人类听觉敏感的频率。这种特性也被用于抵御自动语音识别（ASR）系统的^[18,60] 攻击。HCR 通过扬声器发出调制信号，同时从两个三轴加速度计收集数据，总共获取 6 轴数据，从而在干扰较小的情况下进行数据采集。

2.4 数据预处理

数据预处理包括两部分：

1. 去噪。对每个轴应用截止频率为 f_c 的高通滤波器，以消除人体活动的影响。
2. 信号提取。通过信号对齐和分割可以解决硬件同步问题，隔离每个轴所需的 HCR。传输信号和接收信号的采样率分别设置为 $F_{S_{tx}}$ 和 $F_{S_{rx}}$ 。为了使传输和接收信号同步，本系统将前者下采样至后者相同的采样率，将其用作参考信号。参考信号与接收信号之间的互相关，如图2.8所示。相关系数峰值对应的时间偏移被识别出来以对齐信号。系统使用这种对齐方式，能够隔离出每个轴的 HCR，如图2.9所示。

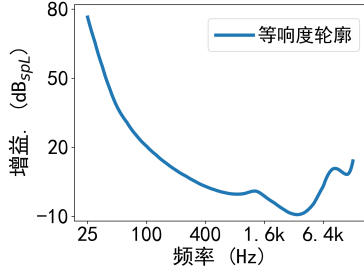


图 2.7 人类听力曲线

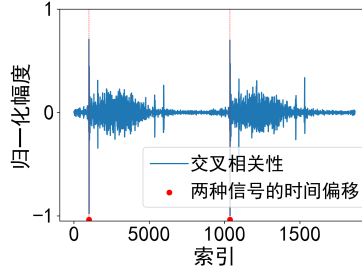


图 2.8 接受信号与参考信号的互相关性

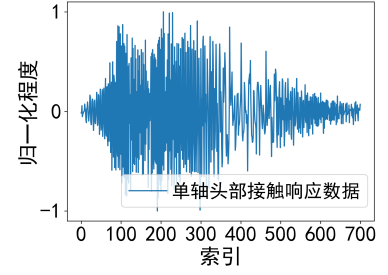


图 2.9 分割后的 HCR

2.5 特征提取

为了从 HCR 中提取可区分个体的表征。本作品提出了用于特征提取的方法，以刻画头部的阻抗特性和不对称特性。

头部阻抗特征。当骨传导耳机通过其内置扬声器发出声音信号时，部分声波会在骨传导耳机与头部的边界处反射，并最终被加速度计捕捉到。反射信号的特征取决于头部的特征阻抗^[15]，而这主要由头部组织的密度和张力决定。这些物理属性因个体头部组织的独特构成（如每个人头部中水分、液体和无脂肪固体的比例不同）而存在差异^[42]。因此，每个人都有独特的阻抗轮廓，可用于表示个体间的差异。根据 2.2.1 节中关于物理特征的内容，用户头部阻抗相关的分量 $\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$ ，可表示为 $\frac{f_r(t)}{f_o(t)}$ 。这意味着当用户头的阻抗特性嵌入到信号中时，用户的头部阻抗相关信息将得以体现。

本作品使用传递函数 $H(f)$ 来描述信号的变形。具体地，在频域中，沿着单个加速度计轴的发送信号 $\tilde{S}(t)$ （表示为 x ）与接收到的 HCR（表示为 y ）之间的关系由 $Y(f) = H(f)X(f)$ 给出。 $H(f)$ 可以被估计为 $H(f) = \frac{P_{yx}(f)}{P_{xx}(f)}$ 。在这里， P_{yx} 表示 y 和 x 之间的交叉功率谱密度，而 P_{xx} 是 x 的自功率谱密度。这些谱密度使用 Welch 方法计算^[51]。

本作品计算了传递函数 $H(f) = H(f_1), H(f_2), \dots, H(f_k)$ ，其中 $H(f_k)$ 是第 k 个频带的传递函数。头部阻抗特征通过聚合所有 6 个轴上的 $H(f)$ 估计值来组装。

头部不对称特征。骨传导耳机使用两个扬声器来产生振动。相关研究表明，人的头部结构和几何形状是不对称的，不同个体之间差异很大^[37]。由于这种不对称性，来自两个扬声器的信号通过不同的路径到达左右加速度计，导致 HCR 中不同的频率相关衰减模式。因此，HCR 中的这些差异可以用作生物特征识别符。

本作品使用信号相关性 $R_{l,r}$ 来描述两个通道之间的 HCR 差异。在这里，系统从两个通道中获取 z 轴数据来说明计算过程，这也可以应用于其他轴。具体来说，先用快速傅立叶变换 (FFT) 计算 z 轴数据的频谱。然后将每个频谱划分为 n 个子带，其中每个子带具有 B 的带宽，重叠为 L 。接下来计算 $R_{l,r}^z = \{R_{l,r}^z(1), R_{l,r}^z(2), \dots, R_{l,r}^z(n)\}$ ，其中， $R_{l,r}^z(n)$ 是两个通道的 z 轴之间的第 n 个子带的皮尔逊相关系数。最后，头部不对称性特征通过将 $R_{l,r}^x, R_{l,r}^y, R_{l,r}^z$ 聚合在一起而得到。

本作品将提出的特征提取方法与 Mel 频率倒谱系数 (MFCCs) 进行了比较，Mel 频谱倒谱系数是声学 and 振动信号分析的标准^[28,31,53,54,58]。本作品使用 t 分布随机邻域嵌入 (t-SNE) 投影^[46] 来可视化作品提出的方法和 Mel 频率倒谱系数的特征空间。在图2.10中，每个实验对象贡献 30 个样本。总体而言，头部阻抗特征和头部不对称特征均表现出样本可重复性。将它们组合在一起表明与 MFCCs 相比更紧密的聚类。可能有两个原因。首先，Mel 频率倒谱系数被设计用于通过用 Mel 尺度修改原始频率来捕获语音特征，并且由于其独特的频率响应特性而可能不适合用于分析 HCR。其次，如先前的研究^[27] 所示，受约束的采样率会严重限制 Mel 频率倒谱系数的性能。这验证了所提取的特征用于分析 HCR 的有效性。

2.6 身份认证

单分类器。在用户身份验证的实际应用场景中，存在一个显著的挑战：通常系统只能获取到授权用户的生物特征来进行模型的注册与训练，但是会缺乏充足的、多样化的非授权用户数据来进行训练与测试。这种只有单类数据可用的数据特点，自然地引导系统采用单分类器的方法来进行身份的认证。单分类器的核心思想是通过学习授权用户数据的分布边界或模型来确定出授权用户的分布特征。而其他任何与授权用户分布特征不相符的用户特征就会被系统判定为非授权用户。这样的方法避免了对负样本的依赖，而转向直接对授权用户的特征空间进行建模。

迁移学习。只是依赖有限的授权用户数据从零开始训练深度模型也面临着数据稀疏的问题，很容易导致模型过拟合，泛化能力不足。为克服这个局限性，系统引入了迁移学习。系统采用一个在通用数据集上预训练的基础模型，并利用特定授权用户的有限数据来对这个预训练模型进行微调。这个微调的过程是为了将模型从通用特征空间适配到用户特定的特征空间，使其能够更精准地捕捉个体用户的独有特征。使

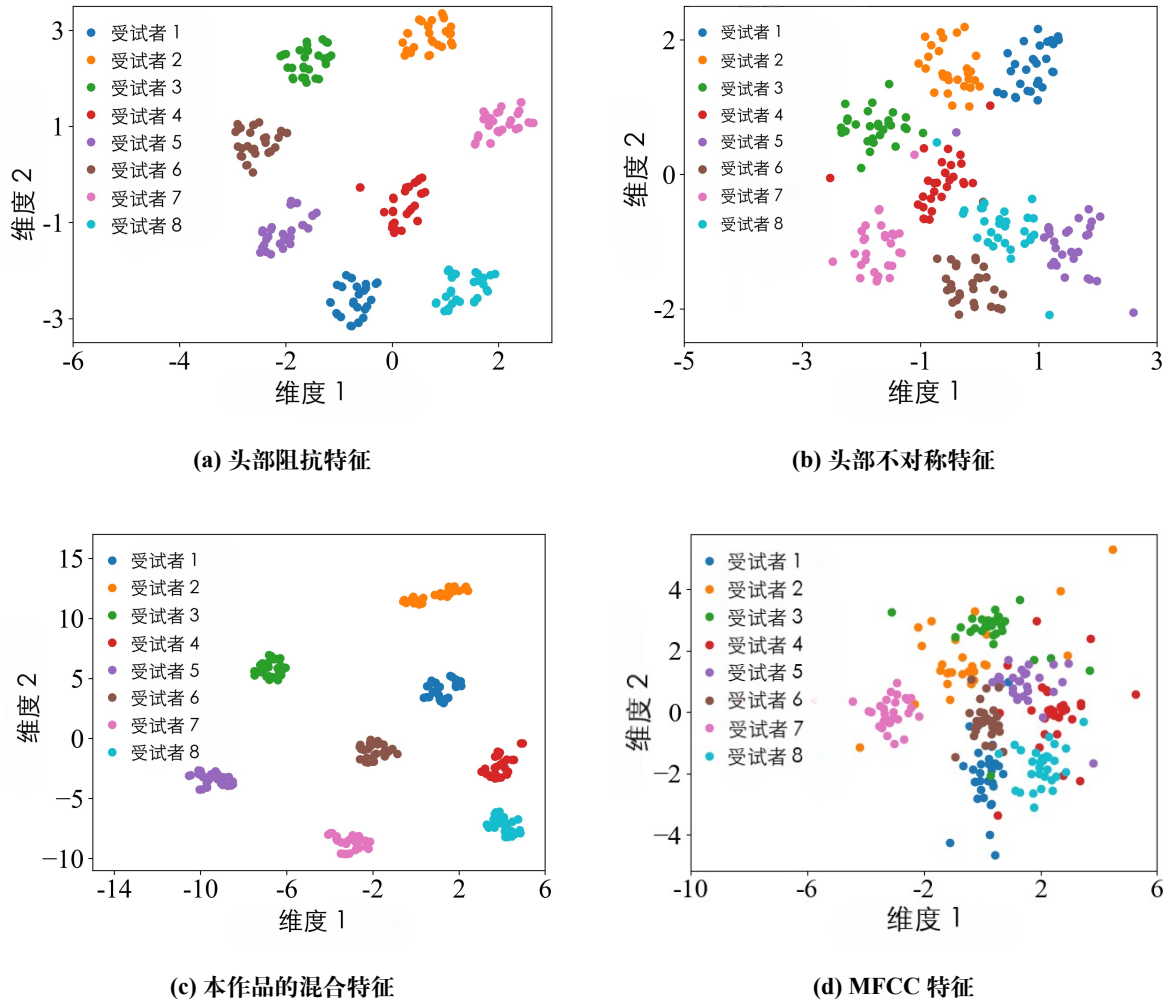


图 2.10 头部阻抗特征 (a)、头部不对称特征 (b)、本作品的混合特征 (c) 和 MFCC 特征 (d) 的 t-SNE 可视化

用迁移学习的方法，让基础模型能够在无需完全重新训练的情况下适配新的用户数据，缓解了用户个体数据量不足的问题，提升了特征提取的质量和鲁棒性。

Siamese 网络。系统采用了轻量级的 *Siamese* 网络作为基础模型，它非常适合于样本数据有限的少数分类问题。*Siamese* 网络是一种特殊的神经网络架构，它的设计目标是学习输入样本之间的相似性^[13]。在系统的应用场景下，它用来比较实时采集的用户生物特征和预先注册的模板数据之间的匹配程度。

本作品使用的 *Siamese* 模型架构如图2.11所示，网络主要由两个共享权重的特征提取子网络以及一个距离计算模块组成。

每个子网络由三个卷积层，一个最大池化层、丢弃层、平坦层和密集层组成。网络通过输入一个，特征向量随后输入到第一个卷积模块中，这个卷积模块使用 32 个

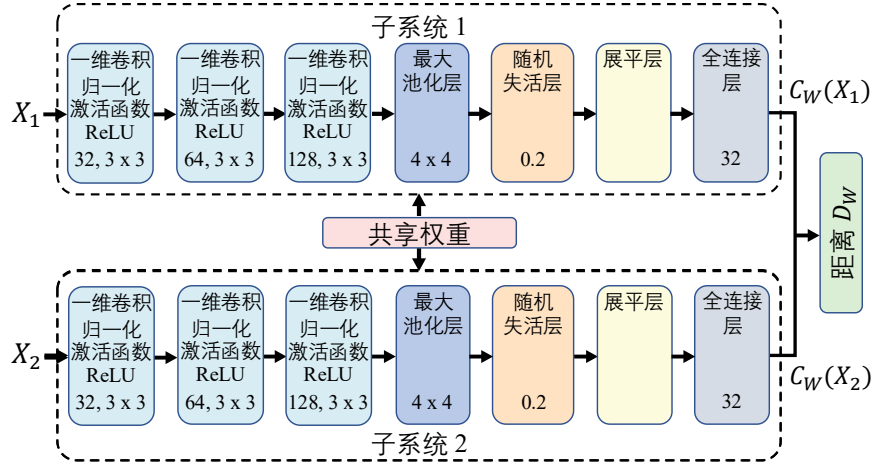


图 2.11 Siamese 网络结构

大小为 3×3 的一维卷积核进行卷积操作，用于提取初步特征。接着是一个批量归一化层。随后进入到第二个卷积模块，使用 64 个大小为 3×3 的一维卷积核进行卷积操作，进一步提取更复杂的特征。再进入第三个卷积模块，使用 128 个大小为 3×3 的一维卷积核进行卷积操作，提取更高层次的抽象特征。每个卷积模块经过批量归一化层之后都使用 ReLU 作为激活函数。完成三个卷积模块之后，进入最大池化层，最大池化层采用了 4×4 大小的池化窗口进行最大池化操作，进行最大池化操作之后能够降低特征维度，减少计算量，并保留最显著的特征，同时赋予模型一定的平移不变性。最大池化层之后添加了一个丢弃概率为 0.2 的丢弃层以防止模型过拟合，一个用于将池化层输出的多维特征展平成一维向量的平坦层，以及一个包含 32 个神经元的全连接层来对展平后的特征进行进一步的非线性组合和降维。最终，网络输出两个固定大小的嵌入向量， $C_W(X)$ ，并计算它们的距离， D_W 以量化相似性。

损失函数表示为 $L(W)$ ，它被公式化来优化每个子网络的参数 W 。它的作用是最小化类内距离，同时最大化类间距离，从而提高 Siamese 网络的性能。

$$L(W) = \sum_{i=1}^N Y(D_W^i)^2 + (1 - Y) \max(D_W^i, 0)^2$$

其中， Y 是用于判断两个输入特征是否来自同一用户的指示符，即如果它们来自同一用户（即正对）， $Y = 1$ ，否则（即负对）， $Y = 0$ 。 N 是批量大小，对应所考虑的特征对数量， M 是边界值，代表递减区间。孪生网络通过最小化 $L(W)$ 进行优化，从而缩小正样本对之间的距离，同时增大负样本对之间的距离。

除了特征提取子网络之外，本作品还构造了一个用于认证的距离计算模块。在对

新用户进行认证时，系统从当前样本中提取特征，并使用孪生子网生成一个嵌入向量^[11,25]。将该向量与预先计算好的模板 R 进行比较， R 是合法用户已注册样本的平均值：

$$R = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_W(X_i)$$

其中 R 为模板， $C_W(X_i)$ 是子网的输出， N 是已注册样本的总数。如果提取的特征向量与 R 之间的欧几里得距离低于预定义阈值，则用户通过认证。

网格搜索。本作品利用预训练数据来确定这个阈值。在完成模型的预训练后，系统会对预训练数据进行重构，将其划分为正样本对和负样本对。随后，将这些样本对输入网络来计算特征向量距离。针对数据特征而言，正样本对的特征向量距离较小，而负样本对的距离较大。因此，提高阈值会使更多非法用户被误判为合法用户，降低阈值则会导致更多合法用户被误判为非法用户。系统采用网格搜索来寻找能够让预训练集上的平均准确率最大化的最优阈值。在收集到预训练数据之后，该这个阈值也可以用来区分其他身份验证场景中的合法与非法用户。

模型更新。与其他生物特征一样，头部接触响应（HCR）会随时间变化，这会导致注册阶段生成的模板难以很好地代表新获取的样本，这种现象被称为模板老化^[21]。为解决这个问题，人们设计了许多策略^[35,36,61]，核心思路是用新样本更新认证模型。本作品也采用这样的方法，通过用成功认证的样本更新 Siamese 网络来对抗模板老化。下面是工作原理：1) 系统为模型更新维护一个固定大小的参考集（10 个样本），最初用注册样本填充。2) 当一个新的认证样本通过验证后，它会被标记为合法样本。3) 系统按先进先出的方式，用新的合法样本替换过时样本，对参考集进行更新。4) 基于更新后的参考集，对特定用户的 Siamese 网络进行重新训练。这可以定期进行，也可根据用户的认证频率进行调整。在更新模型后，相应的参考集将用于计算用户的新模板 R 。

2.7 客户端界面

2.7.1 网页架构

为了便于用户使用，本作品开发了一个网页来部署骨振识息系统，同时设备需要与骨传导耳机进行连接。网页采用前后端分离。前端使用当今最为流行的 web 框架之

——Vue3，因其高性能和易用性在开发者中广受欢迎。同时使用 Element Plus 开源组件库，以加速前端开发，提高组件复用性和代码可维护性。并且引入响应式布局，通过媒体查询和弹性布局（Flexbox 和 Grid）使页面能够在各种设备上都有良好的显示效果和使用体验。后端使用 Nginx、Django 和 MySQL 进行搭建。Nginx 作为高性能的 HTTP 和反向代理服务器，负责处理静态资源和反向代理请求，同时进行安全防范，防止服务器因为攻击而导致异常。Django 作为后端框架，可扩展性较好，提供了多种安全特性，能够防止 SQL 注入、跨站脚本攻击等安全问题，保护用户的隐私数据。同时 Django 基于 Python 语言，能够无缝集成认证代码，实现高效维护。本作品选择的数据库管理系统是 Mysql，其稳定性和高性能能够保障数据的安全存储和快速读取。整个系统加入了 ssl 安全认证以确保数据不会被恶意篡改，产生攻击行为。服务器使用 bearer authorization，保障网页和服务器之间的身份认证。同时服务器并不会直接保存用户的认证信息，而是存储经过一系列模型处理后不可逆的用户模型数据。网页流程图如图2.12所示，主要分为注册与登录两个阶段。

1. **注册阶段：**当用户点击录制按钮后，骨传导耳机播放 15s 的认证音频，该音频由 10 个持续时间为 1s 的探测信号组成，静默时间为 0.5s，即 $(1+0.5) \times 10s$ 。用户需要完成静坐、摇头、晃动身体、行走四种行为数据的采集，每一种行为数据录入完成后需要点击按钮以继续下一行为数据的录制。同时调用相应的接口以收集系统传输的数据并将数据进行可视化展示。当录制完成后，数据保存为 txt 格式并上传到服务器进行处理以训练用户模型，返回一个用户 ID。

2. **登录阶段：**用户需要输入相应的 ID。当用户点击录制按钮后，骨传导耳机播放 1s 的探测信号，同时收集骨振识息系统的录制数据并可视化。当探测信号播放完成后，将数据与用户 ID 上传到服务器进行匹配认证，返回认证结果。网页根据认证结果输出认证成功或认证失败。

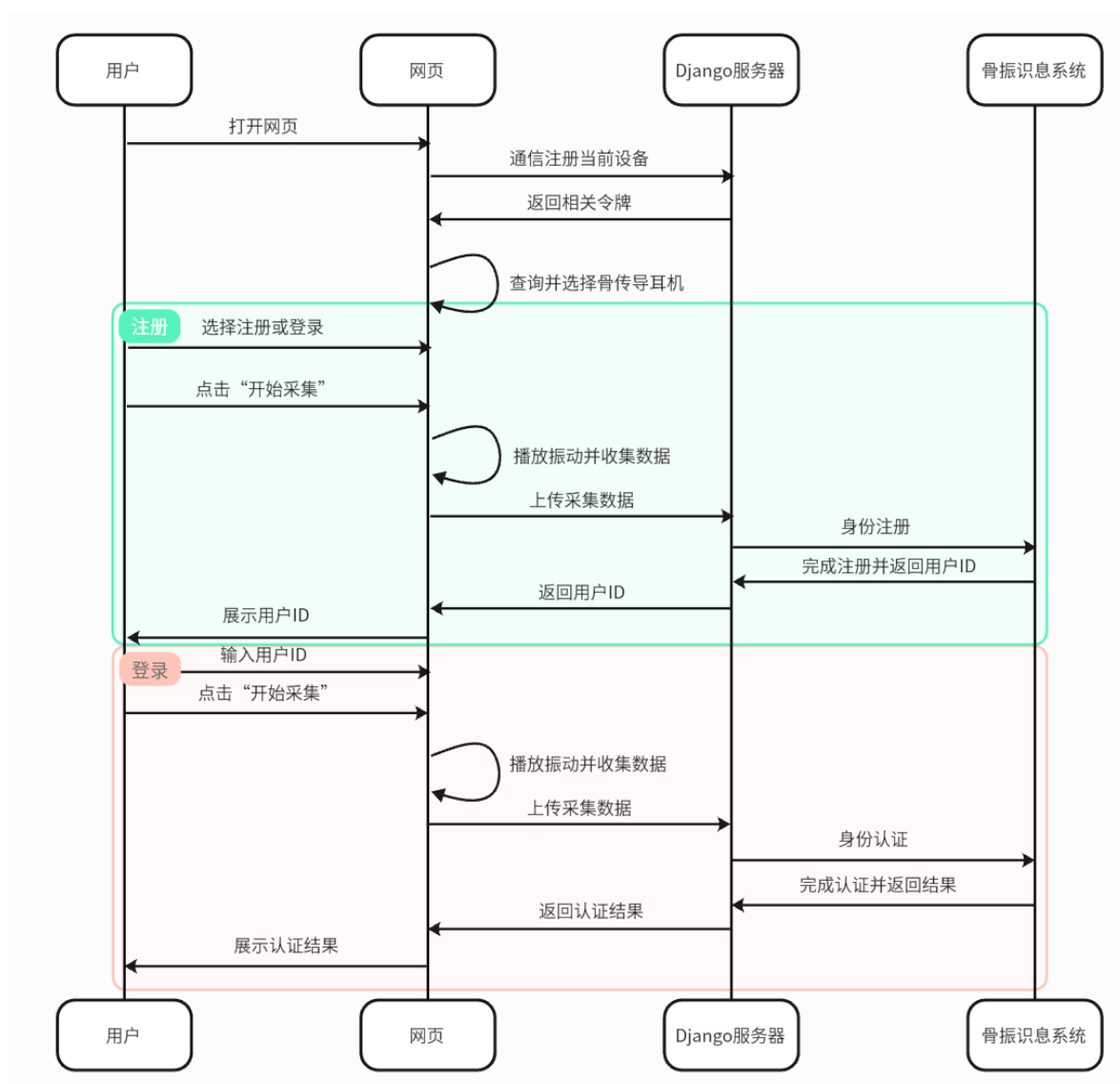


图 2.12 网页端流程图

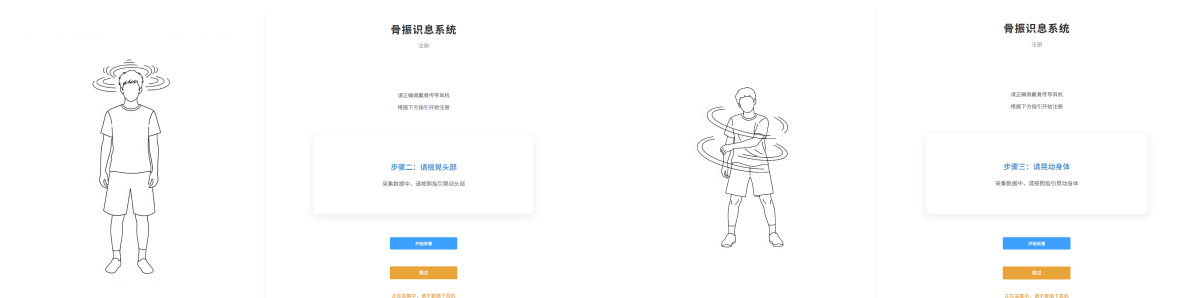
2.7.2 用户操作

用户需要连接骨传导耳机设备。网页注册界面如图所示，用户开始初始姿态的数据采集。



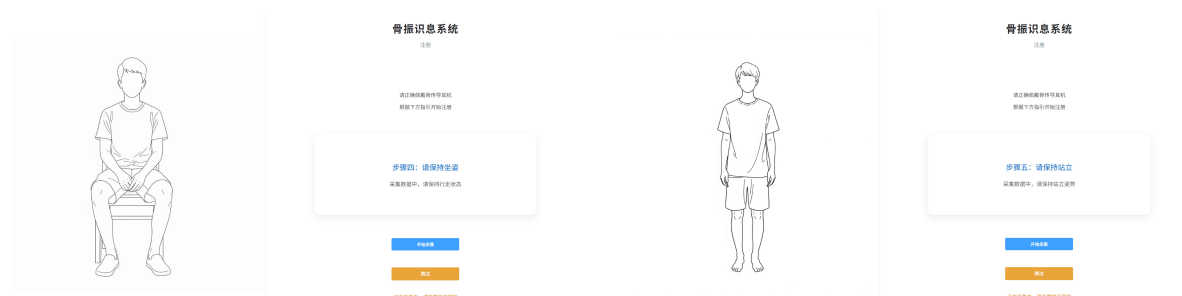
图 2.13 开始注册界面

接下来用户需要根据提示录入摇晃头部、晃动身体、保持行走、保持站立、保持坐立、持续跑动六种行为数据。每一步骤完成后，点击“开始采集”按钮进行下一步骤处理。若用户不便于呈现当前行为也可以点击“跳过”来跳过当前步骤，但行为样本不全可能会导致认证准确率下降。



(a) 摇晃头部行为采集界面

(b) 晃动身体行为采集界面



(c) 保持坐立行为采集界面

(d) 保持站立行为采集界面



图 2.14 行为采集客户端界面

数据录入处理完成后，注册成功并返回用户 ID 信息。

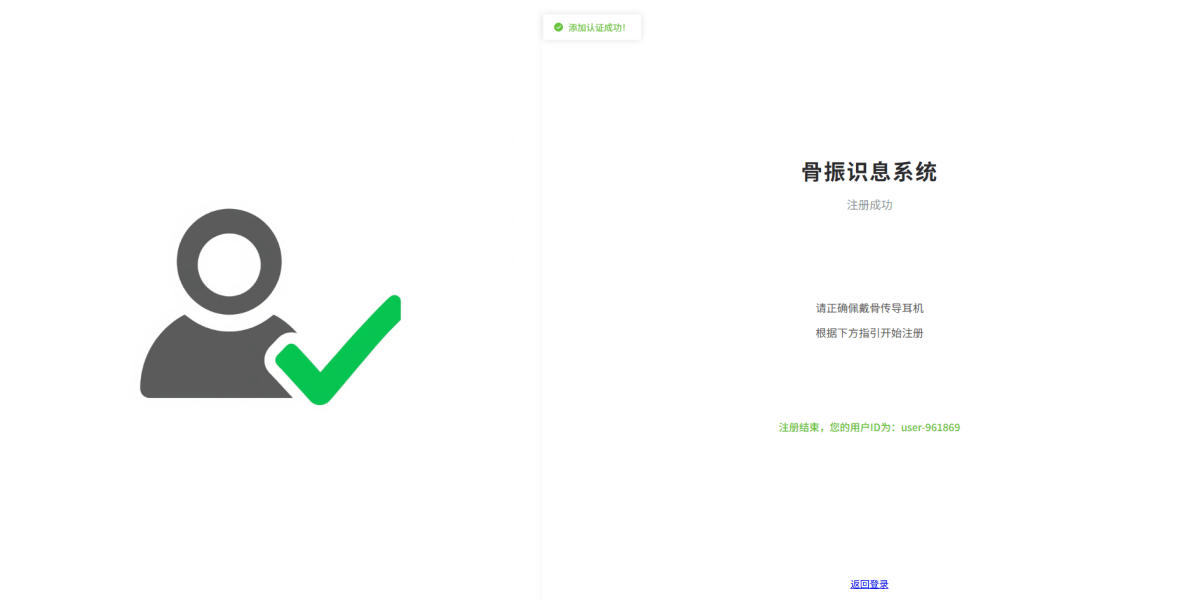


图 2.15 注册成功界面

网页登录界面如图所示，用户需要输入 ID 并点击按钮进行身份认证，数据处理完成后显示认证结果。

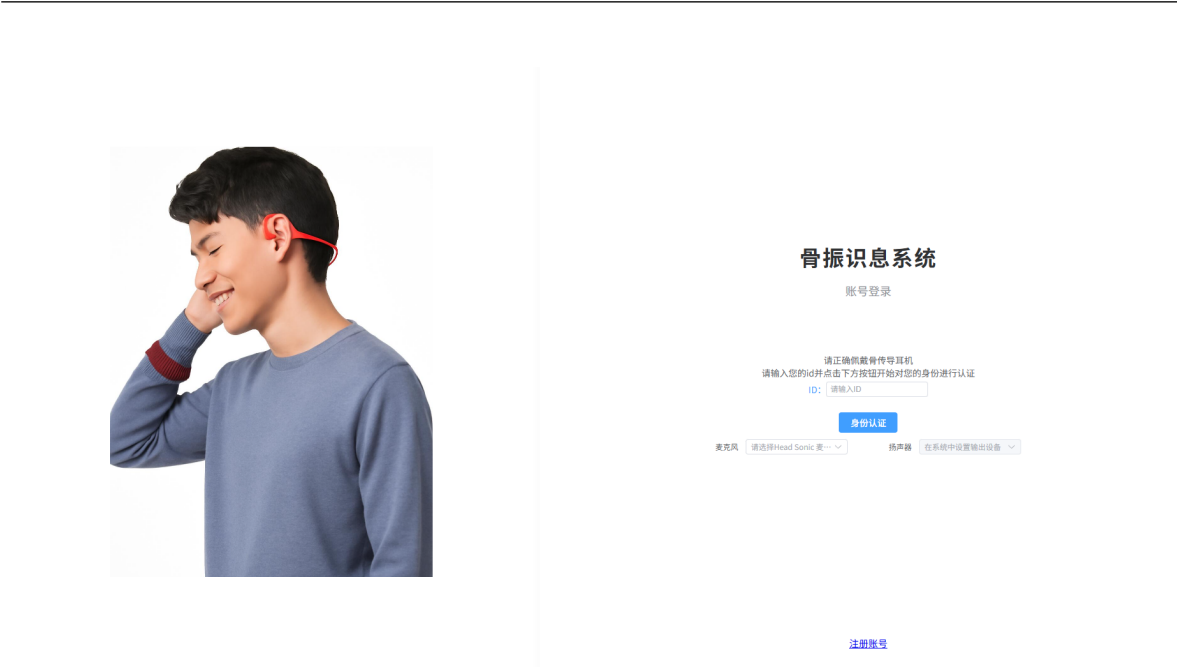


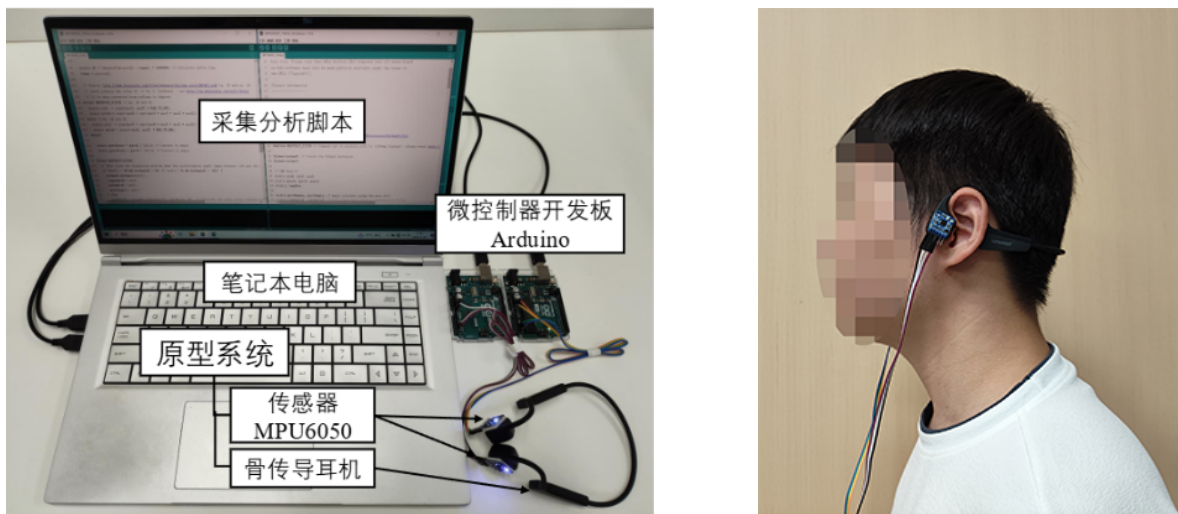
图 2.16 用户登录界面

第三章 作品测试与分析

3.1 测试方案设计

3.1.1 原型系统搭建

本作品使用四种不同的骨传导耳机 (BCE) 进行实验, 包括 Langsdom BS17、Enkor EB103、Yuans X7 和 Shokz OpenRun, 并在所有场景中均使用到了 BS17 耳机。探测信号通过耳机扬声器播放, 且仅使用 70% 的音量以减少功率消耗和干扰。尽管许多商用耳机都集成了加速度计, 但本作品注意到制造商并不提供对原始传感器测量数据的直接访问权限。为收集数据, 本作品搭建了一个原型系统, 该原型系统由两个电路组成, 用于采集耳部的头部接触响应 (HCR), 每个电路都配备一个加速度计和一个开发板, 如图3.1a所示。该开发板为 Arduino Uno R3 板, 与笔记本电脑相连, 用于数据传输, 并且所有采集的数据均以非对称方式进行预处理。



(a) 原型系统部件介绍

(b) 人体佩戴示例图

图 3.1 原型系统与佩戴示例

3.1.2 数据收集

在获得研究所的 IRB 批准后, 本作品于 2024 年 5 月开始收集数据。本作品招募了 60 名年龄在 19 岁到 30 岁之间的被试进行实验, 受试者是研究生和本科生。本作品将默认实验环境设置在环境噪声为 40 dB 的办公室中。60 名参与者中的每一个都参加了五次会话, 每次会话之间重新佩戴耳机。在每个会话中, 以 0.5 秒的间隔播放

50 个探测信号。这将生成一个 $60 \times 5 \times 50 = 15,000$ 个样本的基本数据集，其中来自 15 个用户的 3,750 个样本的子集作为基础模型的训练集。

本作品还收集了不同条件下的实验数据集，如设备类型，扬声器音量和人体姿势等。对于每个可变条件（例如，50% 扬声器音量），在单个会话中收集来自五个受试者的数据。本作品从基础数据集中选择受试者，使用迁移学习训练用户特定的模型，并在不同条件下使用用户对应的数据进行测试。图3.2概述了受试者人口统计学的细节，包括性别组成、身高、体重、BMI、BFR 和 SMR 的范围。

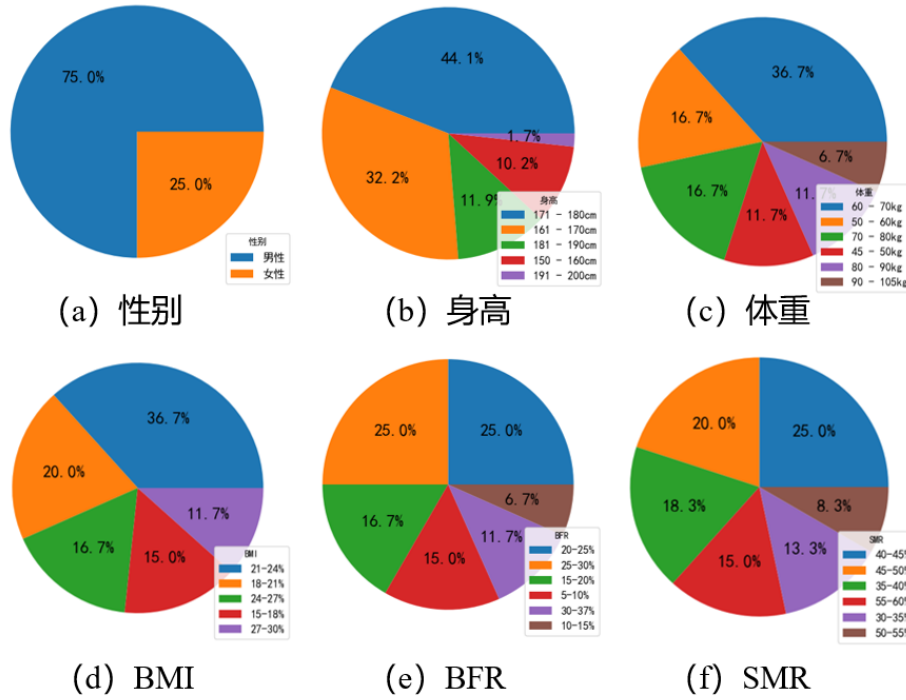


图 3.2 受试者人口统计学的细节

3.1.3 参数设置

数据捕获器方面，Chirp 信号 $S(t)$ 频率范围为 50 Hz - 850 Hz，信号持续 1.5 秒，在用户可容忍的 2s 等待时间内，发送信号采样率为 48 kHz，接收信号采样率为 467 Hz，每个轴样本长度约 700。认证器中，通过网格搜索确定对所有对象均为固定值的阈值，该阈值在模型预训练完成后，将预训练数据重构为正、负样本对，输入网络计算特征向量距离来确定，提高或降低阈值会分别导致更多非法或合法用户误判。模型预训练时，基础模型参数随机初始化，使用从 15 个默认用户对象（每个对象提供 250 个在约 40 分贝环境噪声办公室场景采集的样本，每采集 50 个样本后重放骨传导

耳机并间隔 0.5 秒播放 50 个探测信号) 收集的数据进行预训练, 随机生成正、负样本对, 通过网格搜索找最佳超参数组合, 用 Adam 优化器优化, 且基础模型仅训练一次, 后续通过迁移学习适配特定用户模型。

3.1.4 评估指标

本作品采用以下指标对骨振识息系统进行评估:

- **错误接受率 (FAR)**: 代表非法用户获取访问权限的比率。
- **错误拒绝率 (FRR)**: 指合法用户被拒绝访问的比率。
- **平均准确率 (BAC)**: 用于评估从不平衡数据训练的模型。它是正确拒绝率 (TRR) 和正确接受率 (TAR) 的平均值。其中, TRR 是被拒绝访问的非法用户的比率, TAR 是获得访问的合法用户的比率。
- **得分的频率计数 (FCS)**: 借助文献^[43]中的方法, 展示所有测试样本预测得分的频率计数。对于 Siamese 网络, 将预测得分定义为距离的反义词。

3.2 系统整体表现

3.2.1 转移学习的有效性

为了评估转移学习 (TL) 的有效性, 本作品考虑了两种场景:

1. 不使用转移学习, 直接使用预训练的基本模型区分用户;
2. 使用转移学习, 使用用户特定模型区分用户。

利用正样本的 10 个样本更新预训练网络参数, 表 3.1 表明, 转移学习的应用显著提高了性能。在单通道条件下, 平均准确率增加 12.58%, 而 FAR 和 FRR 分别减少 14.85% 和 10.32%。在双通道条件下, 平均准确率增加 15.19%, 而 FAR 和 FRR 分别减少 15.28% 和 15.51%。这些结果表明迁移学习的有效性。

表 3.1 无/有迁移学习下 BAC (%)、FAR (%) 和 FRR (%) 的均值/标准差

	通道	BAC	FAR	FRR
无迁移学习	单通道	78.12/12.44	22.51/14.75	21.25/18.65
	双通道	82.45/10.01	17.40/12.73	17.70/15.46
有迁移学习	单通道	90.70/5.07	7.66/6.39	10.93/8.16
	双通道	97.64/3.61	2.12/2.96	2.91/4.75

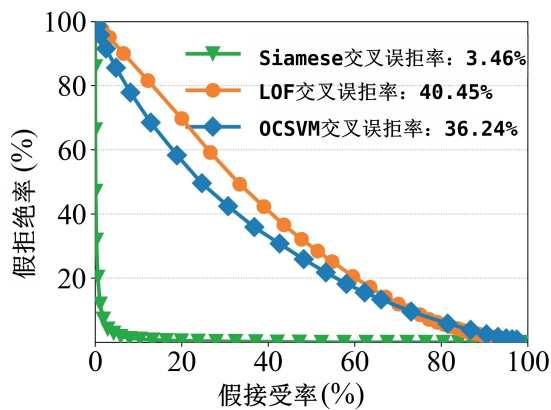
3.2.2 不同特征集与分类器的表现

不同特征集的表现。本作品比较头阻抗、头不对称、混合（二者融合）及 MFCC 特征集表现。MFCC 特征借助汉明滑动窗口算每个轴 24 个特征（含 12 个倒谱系数及其一阶导数）^[38]。结果显示，头阻抗特征平均准确率 93.48%，头不对称特征 89.16%，混合特征达 96.23%，MFCC 特征 85.47%。可见，头阻抗单独用效果好，与头不对称联用可增强性能，MFCC 区分力弱于新特征。

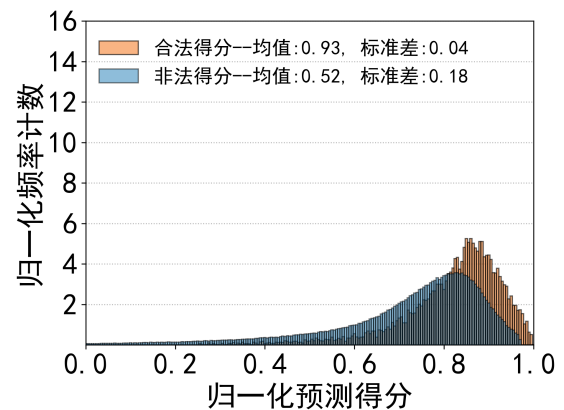
不同分类器的表现。本作品将所提类似 Siamese 网络与传统单类分类器 One - Class Support Vector Machine (OCSVM)^[39]、Local Outlier Factor (LOF)^[5] 对比，用同一 10 个注册样本训练传统分类器并微调类似 Siamese 网络。图3.3a的 FAR - FRR 曲线显示，类似 Siamese 网络交叉误拒率 EER 仅 3.46%，远低于 LOF 的 40.45% 和 OCSVM 的 36.24%。图3.3b、3.3c、3.3d中合法和非法样本 FCS 表明，类似 Siamese 网络标准化预测评分差异明显，样本重叠区域小。其优越表现源于：预训练赋予强大特征提取能力，少量样本即可实现出色分类^[52,55,56]；样本匹配成正负对，提升输入多样性。

3.2.3 认证响应时间

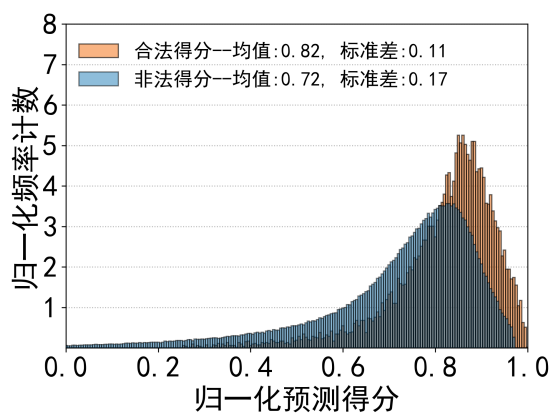
本作品研究了系统的响应时间，从接收振动数据到生成认证结果。为评估性能，所有注册和登录数据传输至配备 3.0GHz Intel i7-9700 CPU 和 16GB 内存的 PC。考虑到注册样本大小为 10，表3.2展示了不同阶段的平均响应时间，包括噪声去除（NR）、信号提取（SE）、特征提取（FE）、网络训练（Train）和认证（Auth）。在注册阶段，主要耗时过程是网络训练，导致整个系统响应时间为 9.27 秒。由于注册是一次性操作，对用户体验影响不大。在登录阶段，接收到振动响应后，系统仅需 54.05 毫秒即可输



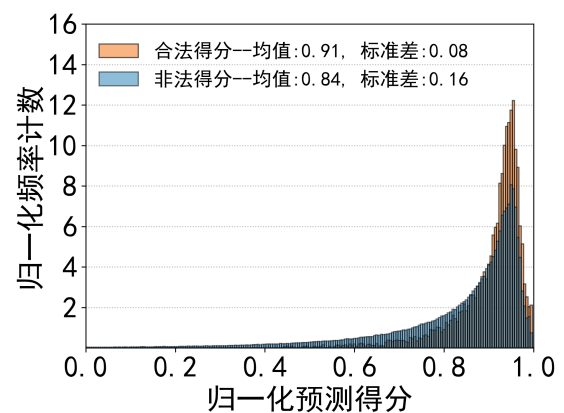
(a) 使用不同分类器进行用户认证的标准化 FCS



(b) 使用 Siamese 进行用户认证的 FAR-FRR 曲线



(c) 使用 OCSVM 进行用户认证的 FAR-FRR 曲线



(d) 使用 LOF 进行用户认证的 FAR-FRR 曲线

图 3.3 使用不同分类器进行用户认证时的 FAR-FRR 曲线和标准化 FCS

出认证结果，表明系统具有较好的时间效率。

表 3.2 认证过程中响应时间

阶段	去除噪声	信号提取	特征提取	网络训练	认证	总计
注册 (s)	0.004	0.003	0.22	9.04	无	9.27
登录 (ms)	0.82	0.04	22.32	无	30.87	54.05

3.3 系统性能测试

3.3.1 不同设备对认证的影响

本作品在四种不同的骨传导耳机上评估了系统，这些骨传导耳机具有不同的扬声器配置、身体形状、表面材质和价格。如表3.3所示，本作品发现这四个设备均实现了高平均准确率、低 FAR 和低 FRR。具体来说，Langsdom BS17、Enkor EB103、Yuans X7 和 Shokz OpenRun 的平均准确率分别为 96.70%、98.13%、97.32% 和 97.91%。在这四个设备中，Enkor EB103 表现出最佳性能，其平均准确率为 98.13%，FAR 为 1.10%，FRR 为 2.63%。这些结果表明系统在各种骨传导耳机上的广泛应用具有巨大的潜力。

表 3.3 四种设备模型的 BAC (%)、FAR (%) 和 FRR (%)

设备模型	BAC		FAR		FRR	
	平均	标准差	平均	标准差	平均	标准差
模型 1	85.23	4.21	12.34	3.12	10.23	2.87
模型 2	88.45	3.87	10.12	2.78	8.76	2.56
模型 3	90.12	3.56	8.56	2.45	7.65	2.34
模型 4	86.78	4.01	11.23	3.01	9.56	2.76

3.3.2 头部与身体姿态对认证的影响

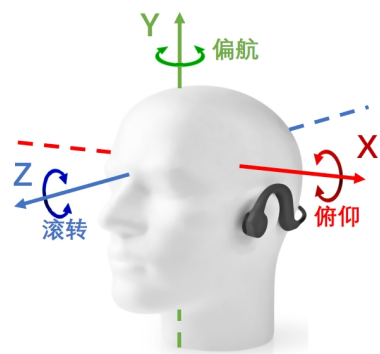


图 3.4 用户头部运动示例

本作品在日常使用中评估了系统在八种头部姿态和五种身体姿态下的性能。本作品考虑了五种静态头部姿态，即面向前方、左侧、上方、右侧和下方，以及三种动态头部姿态，即俯仰、偏航和滚转 (以面向前方作为基线)。图3.4展示了这三种动态头部姿态。如图3.5所示，这些静态姿态的平均准确率均超过了 95%。俯仰、偏航和滚转的平均准确率分别为 92.13%、92.70% 和 92.29%，这表明头部动作对系统性能的影响较小。

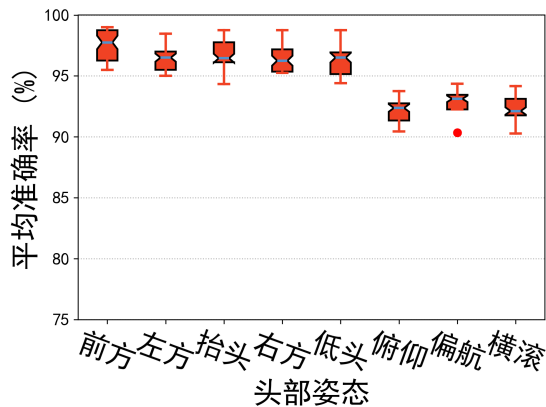


图 3.5 不同的头部朝向对认证效果的影响

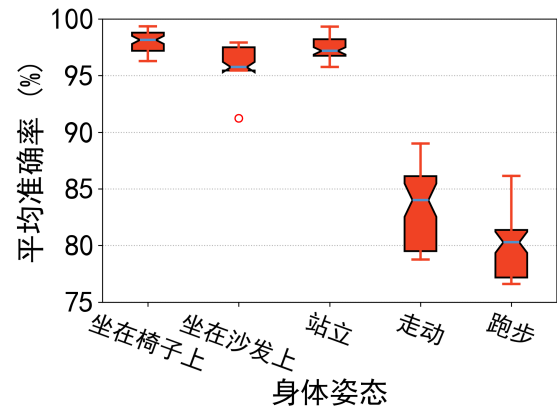


图 3.6 不同的身体姿态对认证效果的影响

身体姿态包括坐在椅子上、坐在沙发上、站立、行走和跑步。图3.6表明，这些身体姿态的平均准确率分别为 97.95%、95.57%、97.44%、83.47% 和 80.31%。本作品发现，与动态姿态（如行走和跑步）相比，系统在稳定姿态（如坐着和站立）下表现更好。可能有两个潜在的原因。首先，在移动过程中，IMU 可以捕捉到由人类脚步撞击产生的强烈振动。其次，运动的惯性使得骨传导耳机与头部之间的相对位置不断变化，导致捕获头部生物特征的差异。

可穿戴设备会在多样环境中使用，为此本作品针对静态与动态两类环境，测试骨振识息系统的性能表现。静态环境涵盖安静房间（40dB）、正常咖啡店（55dB）、拥挤购物中心（65dB）以及嘈杂街道（75dB）。为保证实验的可重复性与可控性，本作品从网络流媒体选取对应音频，调制至相应声压级后，在距受试者 1 米处播放。对于动态环境，本作品在实际场景中收集数据，包括运行中的电梯与启动但静止的汽车两种环境。

3.3.3 环境噪声对认证的影响

从图3.7b的结果来看，在静态环境的安静房间、正常咖啡厅、拥挤购物中心和嘈杂街道中，平均平均准确率分别为 96.47%、97.38%、96.85% 和 96.83%；在动态环境的运行电梯和静止汽车中，平均平均准确率分别为 93.31% 和 95.01%。

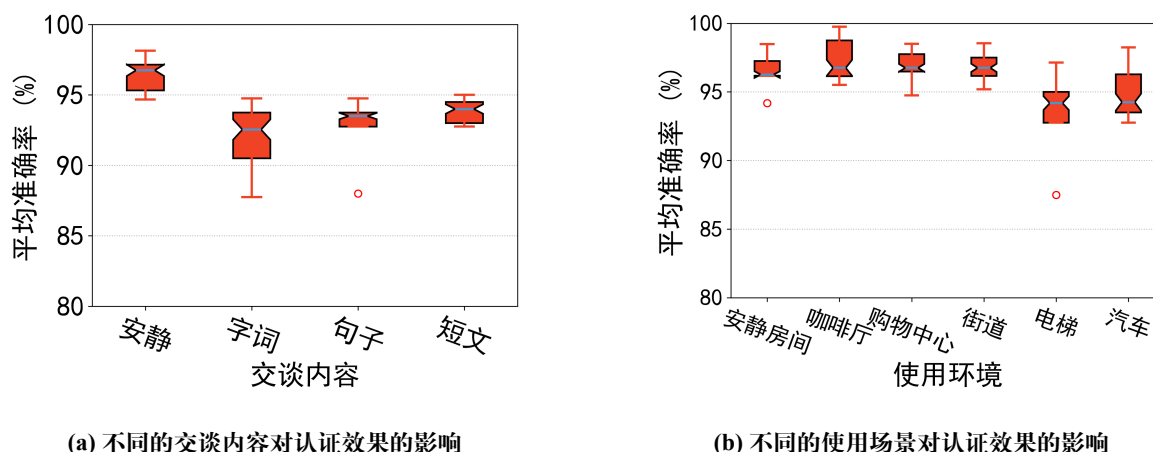


图 3.7 环境噪声对身份认证的影响

可以发现，在三种嘈杂的静态环境中，系统性能与安静房间环境相近，这体现出骨振识息系统在静态嘈杂环境下具备稳健性。同时，系统在静态环境中的平均 BAC 比动态环境高出 2.72%，说明其在静态环境中的表现更优。

3.3.4 耳机佩戴位置对认证的影响

在可穿戴设备的日常使用中，耳机的佩戴与取下是频繁发生的行为，而每次重新佩戴都极有可能造成耳机位置出现细微变动。为深入探究佩戴位置变化对系统的影响，本作品精心设计了三种不同的场景，具体如图3.8所示。其中，场景 1 设定为正常的多次佩戴场景，受试者需在每次进行数据收集前重新佩戴耳机；场景 2 和场景 3 则分别将耳机顺时针旋转 15° 和 30°。同时，系统设置了两个注册集。注册集 1 仅包含来自正常多次佩戴场景的 10 个样本，而注册集 2 则涵盖了每个场景的 10 个样本，总计 30 个样本。受试者需要分别使用这两个注册集，在上述三个场景中完成注册和测试流程。



(a) 正常多次佩戴 (b) 15° 顺时针旋转 (c) 30° 顺时针旋转

图 3.8 骨传导耳机佩戴位置示意图

从表3.4呈现的结果来看，当使用注册集 1 时，骨振识息系统在三个场景中的平均准确率依次为 96.80%、92.30% 和 91.06%。在场景 1 的多次佩戴情形下，由于耳廓独特的轮廓对耳机位置的变动起到了限制作用，所以能够实现较高的平均准确率。而在场景 2 和场景 3 中，随着耳机旋转角度的不断增加，平均准确率出现了不同程度的下滑。当使用注册集 2 时，令人欣喜的是，场景 2 和场景 3 的平均准确率分别提高了 3.84% 和 4.23%。这一结果有力地表明，通过丰富训练样本的多样性，能够切实有效地缓解因耳机旋转而导致的系统性能下降问题。

此外，在实验过程中本作品还留意到，绝大多数受试者在以旋转方式佩戴耳机时，都会明显感觉到不适。这主要是因为耳机难以与耳廓轮廓完美契合，由此可见，这种旋转佩戴的情况在实际日常使用中是较为少见的。

表 3.4 不同佩戴位置和注册集下的平均/标准差平均准确率 (%)

佩戴位置	注册集 1	注册集 2
正常多次佩戴	96.80/1.72	96.67/3.15
15° 顺时针旋转	92.30/2.87	96.14/2.16
30° 顺时针旋转	91.06/2.59	95.29/2.28

3.3.5 扬声器音量对认证的影响

系统利用扬声器主动发出声音来进行用户认证。扬声器音量会影响 HCR 的信噪比 (SNR)，进而影响认证性能。本作品在不同的扬声器音量下评估系统性能，如

图3.9所示。观察到随着音量从 50% 增加到 100%，单通道的平均准确率最初快速增加，之后增速变缓。前者是因为较大的音量导致更高的信号 SNR，使得更多稳健的特征能够训练认证模型，后者是因为在高音量下 SNR 提升的边际效益递减。对于双通道，即使音量设置为 50%，系统也能实现 96.85% 的平均准确率，显示出在不同音量下的系统稳健性。

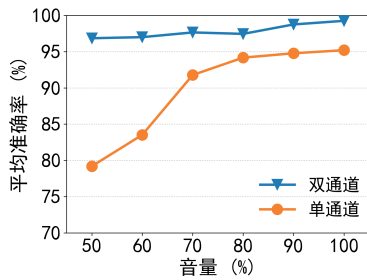


图 3.9 音量对认证效果的影响

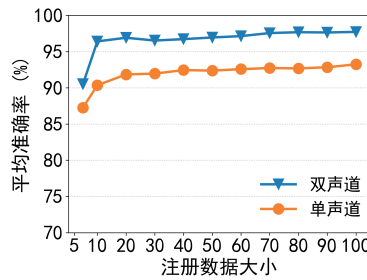


图 3.10 数据集大小对认证效果的影响

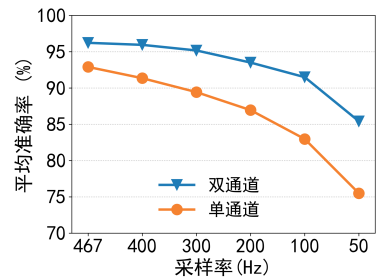


图 3.11 采样率对认证效果的影响

3.3.6 数据集大小和采样率对认证的影响

为了研究系统对注册样本数量的敏感性，本作品将注册数据大小从 5 个样本变化到 100 个样本，步长为 5 或 10，以分析合法用户的特征。图3.10展示了在单通道和双通道条件下不同大小注册样本的平均准确率。如预期的那样，随着注册数据大小的增加，平均准确率也随之增加。当注册数据大小从 5 增加到 10 时，平均准确率显著增加，之后变化变得不那么显著。有趣的是，即使只有 10 个注册样本，系统在单通道条件下也能实现 90.36% 的平均准确率，在双通道条件下为 96.41%。这些发现表明，本作品的系统可以用少量的注册样本实现可靠的认证。

本作品还评估了系统在低加速度计采样率下的性能。如图3.11所示，随着采样率降低，平均准确率逐渐下降。这表明在较低的采样率下，保留对用户认证至关重要的信息变得更加困难。总体而言，在 50Hz、100Hz、200Hz、300Hz、400Hz 和 467Hz 的采样率下，单通道的平均准确率分别为 75.49%、82.97%、86.95%、89.43%、91.35% 和 92.90%。加入双通道后，平均准确率分别提升至 85.41%、91.49%、93.50%、95.17%、95.94% 和 96.22%。

3.3.7 时间一致性的验证

为验证骨振识息系统在不同时间段的一致性，本作品开展了短期和长期研究。短期用第 1 周数据训练模型，以第 1 - 4 周数据测试，关注短期内性能稳定性；长期用第 1 周训练的模型测试 14 个月后的数据。结果表明，短期四周内单、双声道通道平均准确率无明显下降，14 个月后则显著降低。采用特定用户模型更新策略，用 14 个月后的 10 个样本更新模型和模板，使单声道通道平均准确率升至 91.69%，双声道升至 96.37%，证明该方法应对模板老化有效，可维持模型在不同时段的准确性与一致性。

表 3.5 不同时期平均准确率（%）的均值/标准差

使用的通道	第 1 周	第 2 周	第 3 周	第 4 周	14 个月后
单声道通道	91.73/3.94	91.98/3.24	90.70/2.32	92.20/2.94	80.94/11.23
双声道通道	96.22/1.93	95.35/3.15	96.45/1.24	96.15/1.76	85.37/9.56

3.3.8 对攻击的抵抗测试

为了评估系统在各种攻击下的抵御效果，本作品分别使用了盲目攻击、冒充攻击这两种攻击模式来对系统系统攻击，并运用相应的评估指标判断系统对于攻击的抵御是否有效。

对盲目攻击的抵抗测试

在盲目攻击场景下，攻击者尝试将骨传导耳机放置在合适位置，随后重启认证流程。实验设定了耳机可能的四种放置场景：一是手动握住；二是放在实木桌面上；三是置于中密度纤维板上；四是放置在软橡胶垫（如鼠标垫）上。结果如图3.12所示，针对每种场景，均开展 50 次认证尝试，以此评估各场景下认证尝试对每位特定用户模型的有效性。四个场景下的 FAR 分别为 4.71%、4.05%、4.52% 和 4.88%。其中，在软橡胶垫上测量信号时，盲目攻击达到最高的成功攻击率，为 4.88%。这一数据充分说明，借助盲目攻击来绕过当前系统存在较大难度。

对冒充攻击的抵抗测试

① 随机冒充攻击

在随机冒充攻击的实验场景里，每次选取一位被试者作为攻击的目标受害者，其

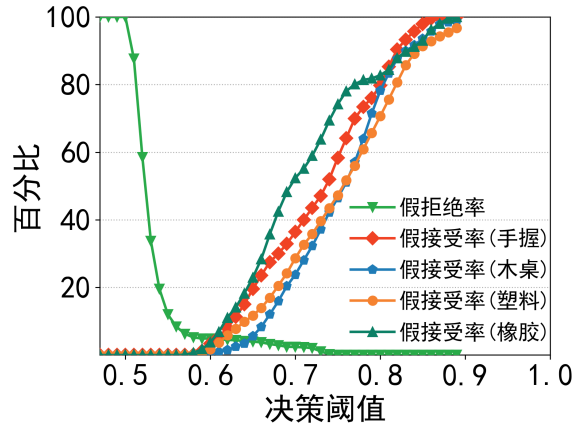


图 3.12 系统对盲目攻击的抵抗效果

表 3.6 不同情形下的错误接受率 (%)

攻击情景	手	实木桌	中密度纤维板	软橡胶垫
FAR	4.71	4.05	4.52	4.88

余 44 位被试者的数据则被用于发起攻击。实验过程中，借助受害者的 10 个样本对预训练网络进行更新。经测试，随机冒充攻击的误接受率（FAR）为 4.97%。这一数据有力地说明，企图通过随机冒充攻击的方式突破本作品的系统存在较大难度。

② 知识性的冒充攻击

在知识性冒充攻击场景中，攻击者试图利用与目标用户具有相似物理指标的个体来绕过身份验证机制。本作品选取了 BMI（身体质量指数）、BFR（体脂肪率）和 SMR（骨骼肌肉率）这三个综合物理指标，相较于单独的身高或体重测量，它们能更全面地反映人类整体生理特征^[27]。

本作品从每个指标的相似值中挑选出五对受试者，具体情况如表3.7所示。在每一对中，首位受试者被设定为受害者。本作品将相同指标的预测结果进行整合，把决策阈值（使 FAR 等于 FRR）归一化为 0，进而研究攻击预测分数的分布情况。针对每个指标，本作品记录了误接受率（FAR）、攻击数据集的特征一致性分数（FCS）、基于高斯核的预测分数核密度（KD^[52]，以及累积分布函数（CDF）。图3.13a、3.13b和3.13c分别展示了以 BMI、BFR 和 SMR 为指标时，攻击数据集中预测分数的分布状况。结果显示，在这三种情景下，预测分数普遍较低。此外还发现，BFR 和 SMR 指标下的攻击性能，其核密度范围比 BMI 更宽，预测分数也更高。图3.13d呈现了预测分数的 CDF，

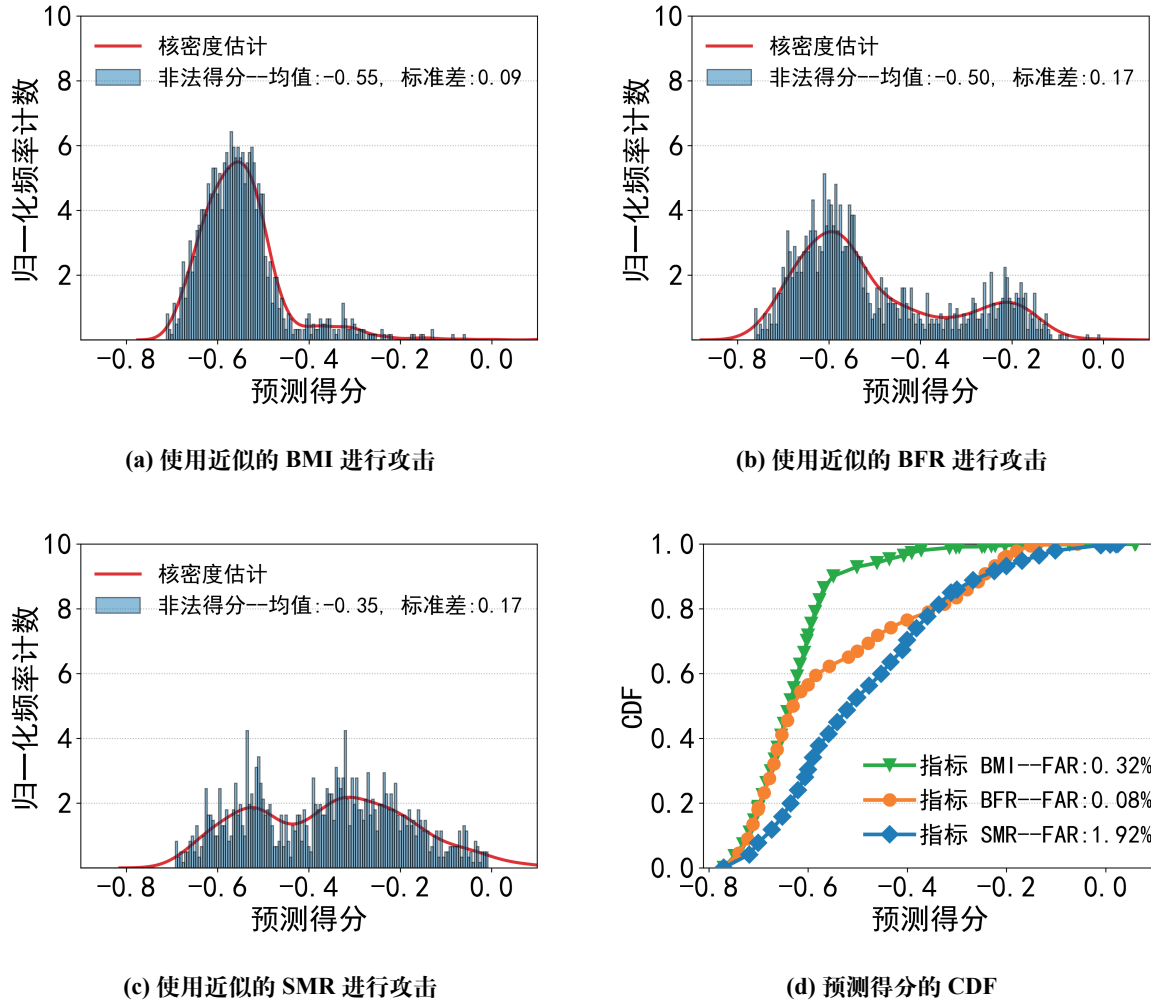


图 3.13 冒充攻击下 BMI、BFR 和 SMR 相似情况下的归一化 FCS/KD(a,b,c) 和 CDF(d)

其中分数高于零（即 FAR）的比例很低，当指标分别为 BMI、BFR 和 SMR 时，该比例分别为 0.32%、0.08% 和 1.92%。

随后，本作品对每对受试者的攻击性能展开研究。从表3.7可以看出，大多数配对的 FAR 值为 0。以受试者 24 和 40 为例，他们不仅 BMI 相近，BFR（分别为 18.6% 和 18.9%）和 SMR（分别为 47.2% 和 47.0%）也极为相似，但 FAR 依然为 0。这充分表明，即便合作受试者与受害者的物理指标相似，也无法增加绕过骨振识息系统的概率。

本作品进一步深入分析表3.7中 $FAR = 0$ 实例的普遍性。 $FAR = 0$ 意味着提取的特征具有较高的类内相似性和类间差异性，有效避免了不同受试者之间的误分类情况。在随机冒充攻击涉及的 $45 \times 44 = 1980$ 对受试者中，有 343 对的 $FAR = 0$ ，且这些数据与物理指标的相似性并无明显关联。这一现象揭示了人类头部解剖结构的复杂性，皮

表 3.7 模仿攻击对具有相似生理指标的主体对的错误接受率

生理指标	(受试者 ID, 指标值)	FAR
BMI	(受试者 06, 17%) , (受试者 39, 17.3%)	0.0
	(受试者 24, 22.5%) , (受试者 40, 22.6%)	0.0
	(受试者 21, 23.6%) , (受试者 34, 23.4%)	0.0
	(受试者 33, 26.0%) , (受试者 44, 26.0%)	2.0e - 0
	(受试者 03, 28.8%) , (受试者 36, 28.8%)	0.0
BFR	(受试者 06, 7.4%) , (受试者 35, 7.8%)	0.0
	(受试者 14, 13.3%) , (受试者 32, 13.5%)	0.0
	(受试者 16, 21.3%) , (受试者 37, 21.3%)	0.0
	(受试者 25, 25.2%) , (受试者 26, 25.2%)	4.0e - 3
	(受试者 12, 27.2%) , (受试者 33, 27.2%)	0.0
SMR	(受试者 18, 34.3%) , (受试者 30, 34.3%)	4.2e - 3
	(受试者 12, 39.1%) , (受试者 17, 39.2%)	0.0
	(受试者 25, 41.6%) , (受试者 27, 41.6%)	7.6e - 2
	(受试者 01, 45.8%) , (受试者 07, 45.5%)	0.0
	(受试者 06, 57.8%) , (受试者 39, 59.9%)	0.0

肤、肌肉、脂肪和颅骨等因素使得现有的这些指标难以全面、准确地描述个体特征。因此，表3.7中 FAR = 0 实例的高发生率，可能是由于受试者选择过程中存在潜在偏差。本作品推测，若在更大规模的数据集中对具有相似物理指标的受试者对进行测试，其 FAR 可能会接近随机冒充攻击的 FAR 水平。

3.4 用户端功能测试

3.4.1 功能测试

本作品测试了网页注册与认证所需要使用的时间来调查用户端的性能。本作品将网页部署到配备了 16GB 内存的 Apple M4 芯片的服务器上，然后进行了 20 次的时

间测试，根据每次测试的时间求取平均值作为实验的平均时间。表3.8展示了用户端注册与认证所需的时间。注册与登录所需时间分别为 232.86s 与 0.64s，比认证延时所需更长时间，因为网页数据传输与服务器性能原因，导致处理速度更慢。但仍能在较短时间内得出认证结果。用户只需要一次注册后便可在 2s 内得出进行登录，极大提升了用户的体验感。

表 3.8 用户端测试用时

阶段	注册	登录
时间 (s)	232.86	0.64

3.4.2 用户研究

本作品开展了一项用户研究，旨在评估系统的可用性。此次研究严格遵循通用的用户体验问卷设计原则^[26]，精心创建并优化了问卷，丰富了答案选项，使其更为详尽。问卷涵盖七个与系统相关的问题，要求被试依据自身对同意度、满意度或偏好程度的感受，在 1 - 10 分之间进行打分。具体问题及对应分值如图3.14所示。

研究结果显示，在问题 Q1（关于骨传导耳机是否需要认证方法）上，被试给出的均值为 8.21；在问题 Q7（是否愿意使用骨振识息）上，均值为 8.22，这表明多数被试认为骨传导耳机需要认证方法，且愿意使用骨振识息。此外，在系统使用复杂性（Q2，均值 9.13）、认证时间（Q3，均值 9.08）、声音干扰（Q4 均值 7.98、Q5 均值 9.40）以及安全性（Q6，均值 8.08）等方面，被试也表达了较高的满意度。特别值得一提的是，Q2 和 Q3 收获了极高评价，超半数被试给出了满分。

综合各项数据来看，骨振识息的可用性得到了参与研究被试的广泛认可。

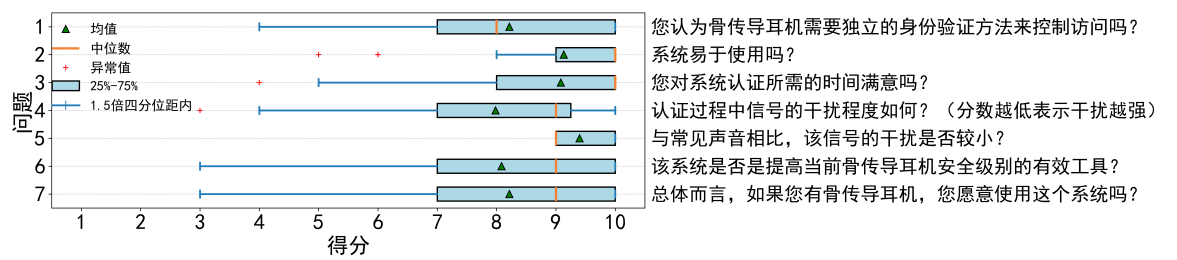


图 3.14 用户研究问卷的结果

第四章 创新性说明

系统是一种将骨传导通信原理与身份认证机制深度融合的创新方案，凭借其隐式、高效、低功耗与高鲁棒性等特点，在实际部署中展现出显著优势。其核心创新可归纳为以下几个方面：

(1) 隐式无感的身份认证机制

系统利用骨传导耳机内置的振动单元和加速度计，通过调制 Chirp 信号激发头部接触响应（Head Contact Response, HCR），并捕获其在个体头部结构上的传播差异，实现无需用户主动操作的隐式认证流程。相比传统需要用户配合的生物识别方法（如声纹、手势等），该机制更自然、无感，用户在日常佩戴中即可完成身份识别，显著提升使用便捷性与体验。

(2) 高精度且低注册负担的生物特征建模

系统设计了专用于头部识别的两类生物特征：头部阻抗特征与结构不对称特征。这些特征反映了个体头部组织的密度与几何差异，在不同人之间高度可分。系统结合轻量级孪生网络与迁移学习，仅使用 10 个注册样本（约 15 秒数据）即可实现平均 96.55% 的认证精度，兼顾建模精度与实用性，突破了现有方法对大规模样本依赖的瓶颈。

(3) 抗环境干扰与欺骗攻击能力强

为增强系统在真实环境下的适应性，系统特别设计了抑制人耳敏感频段的探测信号，减少用户听觉扰动的同时保留足够感知能力。实验表明，在咖啡馆、商场、街道等不同噪声环境及用户说话、头部转动、佩戴角度变化等条件下，系统依旧维持高认证准确率。此外，面对盲目攻击与模拟攻击等多种威胁，系统展现出出色的抗伪造能力，适用于高安全性场景。

(4) 良好的平台兼容性与推广潜力

系统已在多款市售骨传导耳机上验证（如 Shokz、Enkor 等），均无需额外硬件改造即可部署，且功耗低、计算轻量，适合集成进现有智能终端。系统对低采样率、不同耳机体积与材质均表现出适应性，具备跨平台迁移能力，为其在智能办公、移动支付、可穿戴医疗等场景中的广泛应用奠定了基础。

第五章 总结

5.1 工作总结

随着骨传导耳机在日常生活中的广泛应用，如何在不牺牲用户体验的前提下实现高效、安全的身份认证，成为亟待解决的重要问题。传统耳机认证方法依赖于封闭耳道环境和用户主动交互，难以适应骨传导耳机开放式佩戴和振动传播的特性。因此，本作品提出了骨振识息系统，一种基于头部接触响应（Head Contact Response, HCR）的新型骨传导耳机认证方案。

首先，骨振识息创新性地利用了人头部组织在振动传播过程中的阻抗特性和结构不对称性，构建了一种无需用户主动配合的隐式认证机制。通过调制 Chirp 信号并结合人耳听力特性进行频域抑制，本作品显著降低了认证信号的听感扰动，同时保留了对头部结构的高分辨率感知能力。该方法无需改造耳机硬件，适用于现有的多种骨传导耳机设备，具备良好的工程可行性。

其次，为解决环境干扰和传感器性能的挑战，系统引入了基于加速度计的双通道信号采集方案，并提出了“头部阻抗特征”与“结构不对称特征”的组合建模方法。本作品构建了一个轻量级的孪生网络模型，并通过迁移学习技术显著减少了用户注册所需的数据量，仅需 10 个样本即可完成建模，认证准确率达到 96.55%。该模型可在用户正常佩戴过程中无感完成认证，兼顾了准确性与便利性。

此外，为提升系统安全性，骨振识息对常见攻击手段如盲目攻击、模拟攻击、重放攻击进行了系统防护设计。在双通道、低采样率、佩戴偏移、用户说话和移动等场景下，系统仍保持稳定的认证性能。实验也表明，其在多个耳机型号下均表现出良好的鲁棒性和普适性。

最后，本作品也注意到该系统仍存在一定局限性。例如，佩戴位置偏差过大可能会影响认证准确率，长期使用下生物模板可能出现老化问题，这些都将在后续研究中持续优化。未来工作将进一步考虑系统在更复杂行为环境（如剧烈运动）下的稳定性，以及跨时间、多平台、多任务的泛化能力。

综上，骨振识息系统在理论创新与工程实践中均展现出重要价值，为可穿戴设备中的隐私保护与智能身份认证提供了切实可行的解决方案。

5.2 未来工作

为了使骨振识息系统更好地服务于现实应用场景，具备更强的通用性与可持续性，未来本作品将从以下几个方面进一步开展研究与优化：

(1) 认证信号的舒适性优化

当前所设计的调制探测信号虽已尽量避开人耳敏感频段，但仍存在部分用户在某些佩戴状态下感受到轻微听觉刺激。在后续研究中，本作品计划将认证信号与自然音效进行融合，使认证过程更加自然、隐蔽。参考 FaceID 系统中的动态模板更新机制，实现音频认证信号在安全性与舒适性之间的自适应平衡，从而增强用户长期使用的接受度。

(2) 更丰富行为状态下的鲁棒性测试

目前骨振识息系统已在静坐、低幅度运动（如摇头、步行）等状态下进行了验证，但未覆盖如跳跃、骑行等高强度活动。考虑到骨传导耳机在运动场景中的广泛应用，后续本作品将引入更多剧烈运动状态进行系统性测试与建模。这类行为会导致耳机与头部接触方式发生变化，从而影响 HCR 特征的稳定性，因此 BANN 模型及相关结构需要进一步适配以实现动态环境下生物特征的鲁棒识别。

(3) 跨设备迁移与自适应学习

虽然骨振识息已在多种骨传导耳机设备上验证其通用性，但不同耳机在结构、材质、贴合度等方面仍存在差异。本作品将在未来研究中引入领域自适应与跨设备迁移学习方法，使模型能够根据设备自身特性调整特征提取与匹配策略，实现“即插即用”式认证部署，进一步拓展骨振识息的商业化落地能力。

参考文献

- [1] 2024. Report: bone conduction headphones market. <https://www.linkedin.com/pulse/bone-conduction-headphones-market-segmentationzkqxe>.
- [2] ISO 226:2003. 2003. Acoustics: Normal Equal-loudness-level-Contours.
- [3] S. Abhishek Anand and Nitesh Saxena. 2020. Speechless: Analyzing the threat to speech privacy from smartphone motion sensors. In *IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*.
- [4] Zhongjie Ba, Tianhang Zheng, Xinyu Zhang, Zhan Qin, Baochun Li, Xue Liu, and Kui Ren. 2020. Learning-based Practical Smartphone Eavesdropping with Built-in Accelerometer. In *Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*.
- [5] Markus M. Breunig, Hans-Peter Kriegel, Raymond T. Ng, and Jörg Sander. 2000. LOF: identifying density-based local outliers. In *ACM SIGMOD Conference on Management of Data*.
- [6] Kay Henning Brodersen, Cheng Soon Ong, Klaas Enno Stephan, and Joachim M. Buhmann. 2010. The balanced accuracy and its posterior distribution. In *IEEE International Conference on Pattern Recognition (ICPR)*.
- [7] Nam Bui, Nhat Pham, Jessica Jacqueline Barnitz, Zhanan Zou, Phuc Nguyen, Hoang Truong, Taeho Kim, Nicholas Farrow, Anh Nguyen, Jianliang Xiao, et al. 2019. ebp: A wearable system for frequent and comfortable blood pressure monitoring from user's ear. In *ACM Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom)*.
- [8] Yetong Cao, Chao Cai, Fan Li, Zhe Chen, and Jun Luo. 2023. HeartPrint: Passive Heart Sounds Authentication Exploiting In-Ear Microphones. In *IEEE Conference on Computer Communications (INFOCOM)*.
- [9] Wenqiang Chen, Lin Chen, Yandao Huang, Xinyu Zhang, Lu Wang, Rukhsana Ruby, and Kaishun Wu. 2019. Taprint: Secure text input for commodity smart wristbands. In *ACM Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom)*.
- [10] Seokmin Choi, Junghwan Yim, Se Jun Kim, Yincheng Jin, Di Wu, and Zhanpeng Jin. 2023. VibPath: Two-Factor Authentication with Your Hand's Vibration Response to

Unlock Your Phone. *ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies (IMWUT)*.

- [11] Sumit Chopra, Raia Hadsell, and Yann LeCun. 2005. Learning a similarity metric discriminatively, with application to face verification. In *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*.
- [12] Romit Roy Choudhury. 2021. Earable computing: A new area to think about. In *International Workshop on Mobile Computing Systems and Applications*.
- [13] Hossein Fereidooni, Jan König, Phillip Rieger, Marco Chilese, Bora Gökbakan, Moritz Finke, Alexandra Dmitrienko, and Ahmad-Reza Sadeghi. 2023. AuthentiSense: A Scalable Behavioral Biometrics Authentication Scheme using Few-Shot Learning for Mobile Platforms. In *Network and Distributed System Security Symposium (NDSS)*.
- [14] Andrea Ferlini, Dong Ma, Robert Harle, and Cecilia Mascolo. 2021. EarGate: gait-based user identification with in-ear microphones. In *ACM Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom)*.
- [15] Anthony Philip French. 2017. Vibrations and Waves.
- [16] Yang Gao, Yincheng Jin, Jagmohan Chauhan, Seokmin Choi, Jiyang Li, and Zhanpeng Jin. 2021. Voice in ear: Spoofing-resistant and passphrase-independent body sound authentication. In *ACM Conference on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies (IMWUT)*.
- [17] Yang Gao, Wei Wang, Vir V. Phoha, Wei Sun, and Zhanpeng Jin. 2019. EarEcho: Using ear canal echo for wearable authentication. In *ACM Conference on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies (IMWUT)*.
- [18] Hanqing Guo, Yuanda Wang, Nikolay Ivanov, Li Xiao, and Qiben Yan. 2022. Specpatch: Human-in-the-loop adversarial audio spectrogram patch attack on speech recognition. In *ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*.
- [19] Feiyu Han, Panlong Yang, Shaojie Yan, Haohua Du, and Yuanhao Feng. 2023. BreathSign: Transparent and Continuous In-ear Authentication Using Bone-conducted Breathing Biometrics. In *IEEE Conference on Computer Communications (INFOCOM)*.

-
- [20] Long Huang and Chen Wang. 2021. Notification privacy protection via unobtrusive gripping hand verification using media sounds. In *ACM Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom)*.
- [21] Anil K. Jain, Karthik Nandakumar, and Arun Ross. 2016. 50 years of biometric research: Accomplishments, challenges, and opportunities. *Pattern Recognition Letters*.
- [22] Yincheng Jin, Yang Gao, Xuhai Xu, Seokmin Choi, Jiyang Li, Feng Liu, Zhengxiong Li, and Zhanpeng Jin. 2022. EarCommand: “Hearing” Your Silent Speech Commands In Ear. In *ACM Conference on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies (IMWUT)*.
- [23] Rinat Khusainov, Djamel Azzi, Ifeyinwa E. Achumba, and Sebastian D. Bersch. 2013. Real-time human ambulation, activity, and physiological monitoring: Taxonomy of issues, techniques, applications, challenges and limitations. *Sensors*.
- [24] Diederik P. Kingma and Jimmy Ba. 2014. Adam: A method for stochastic optimization. arXiv:1412.6980.
- [25] Gregory Koch, Richard Zemel, Ruslan Salakhutdinov, et al. 2015. Siamese neural networks for one-shot image recognition. In *ICML Deep Learning Workshop*.
- [26] Bettina Laugwitz, Theo Held, and Martin Schrepp. 2008. Construction and evaluation of a user experience questionnaire. In *Workgroup Human–Computer Interaction and Usability Engineering of the Austrian Computer Society*.
- [27] Sunwoo Lee, Wonsuk Choi, and Dong Hoon Lee. 2021. Usable user authentication on a smartwatch using vibration. In *ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS)*.
- [28] Jingjie Li, Kassem Fawaz, and Younghyun Kim. 2019. Velody: Nonlinear vibration challenge-response for resilient user authentication. In *ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS)*.
- [29] Ke Li, Ruidong Zhang, Bo Liang, François Guimbretière, and Cheng Zhang. 2022. Eario: A low-power acoustic sensing earable for continuously tracking detailed facial movements. In *ACM Conference on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies (IMWUT)*.

-
- [30] Jianwei Liu, Wenfan Song, Leming Shen, Jinsong Han, and Kui Ren. 2022. Secure user verification and continuous authentication via earphone IMU. *IEEE Transactions on Mobile Computing (TMC)*.
- [31] Jian Liu, Chen Wang, Yingying Chen, and Nitesh Saxena. 2017. VibWrite: Towards finger-input authentication on ubiquitous surfaces via physical vibration. In *ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS)*.
- [32] Yan Michalevsky, Dan Boneh, and Gabi Nakibly. 2014. Gyrophone: Recognizing speech from gyroscope signals. In *USENIX Security Symposium*.
- [33] Fiona Fui-Hoon Nah. 2004. A study on tolerable waiting time: how long are web users willing to wait? *Behaviour & Information Technology*.
- [34] Jay Prakash, Zhijian Yang, Yu-Lin Wei, Haitham Hassanieh, and Romit Roy Choudhury. 2020. EarSense: earphones as a teeth activity sensor. In *ACM Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom)*.
- [35] Ajita Rattani, Biagio Freni, Gian Luca Marcialis, and Fabio Roli. 2009. Template update methods in adaptive biometric systems: A critical review. In *Advances in Biometrics: Third International Conference*.
- [36] Fabio Roli, Luca Didaci, and Gian Luca Marcialis. 2008. Adaptive biometric systems that can improve with use. In *Advances in Biometrics: Sensors, Algorithms and Systems*.
- [37] Marcelle Rossi, Eduardo Ribeiro, and Ricardo Smith. 2003. Craniofacial asymmetry in development: an anatomical study. *The Angle Orthodontist*.
- [38] Stefan Schneegass, Youssef Oualil, and Andreas Bulling. 2016. SkullConduct: Biometric user identification on eyewear computers using bone conduction through the skull. In *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI)*.
- [39] Bernhard Schölkopf, John C. Platt, John Shawe-Taylor, Alex J. Smola, and Robert C. Williamson. 2001. Estimating the support of a high-dimensional distribution. *Neural Computation*.
- [40] Jessica Sehr, Feng Yi Lu, Leonard Husske, Anton Roesler, and Valentin Schwind. 2022. WristConduct: Biometric User Authentication Using Bone Conduction at the Wrist. In *Proceedings of Mensch und Computer*.

-
- [41] Hyejin Shin, Jun Ho Huh, Bum Jun Kwon, Iljoo Kim, Eunyong Cheon, HongMin Kim, Choong-Hoon Lee, and Ian Oakley. 2024. SkullID: Through-Skull Sound Conduction based Authentication for Smartglasses. In *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI)*.
- [42] William E. Siri. 1956. The gross composition of the body. In *Advances in Biological and Medical Physics*.
- [43] Shridatt Sugrim, Can Liu, Meghan McLean, and Janne Lindqvist. 2019. Robust performance metrics for authentication systems. In *Network and Distributed Systems Security Symposium (NDSS)*.
- [44] Xue Sun, Jie Xiong, Chao Feng, Wenwen Deng, Xudong Wei, Dingyi Fang, and Xiaojiang Chen. 2023. Earmonitor: In-ear Motion-resilient Acoustic Sensing Using Commodity Earphones. In *ACM Conference on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies (IMWUT)*.
- [45] Timothy Trippel, Ofir Weisse, Wenyuan Xu, Peter Honeyman, and Kevin Fu. 2017. WALNUT: Waging doubt on the integrity of MEMS accelerometers with acoustic injection attacks. In *IEEE European Symposium on Security and Privacy*.
- [46] Laurens Van der Maaten and Geoffrey Hinton. 2008. Visualizing data using t-SNE. *Journal of Machine Learning Research (JMLR)*.
- [47] Ruxin Wang, Long Huang, and Chen Wang. 2023. Low-effort VR Headset User Authentication Using Head-reverberated Sounds with Replay Resistance. In *IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*.
- [48] Zi Wang, Yili Ren, Yingying Chen, and Jie Yang. 2022. Toothsonic: Eearable authentication via acoustic toothprint. In *ACM Conference on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies (IMWUT)*.
- [49] Zi Wang, Sheng Tan, Linghan Zhang, Yili Ren, Zhi Wang, and Jie Yang. 2021. Eardynamic: An ear canal deformation based continuous user authentication using in-ear wearables. In *ACM Conference on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies (IMWUT)*.
- [50] Zi Wang, Yilin Wang, and Jie Yang. 2024. EarSlide: a Secure Ear Wearables Biometric

Authentication Based on Acoustic Fingerprint. *ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies (IMWUT)*.

- [51] Peter Welch. 1967. The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: a method based on time averaging over short, modified periodograms. *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*.
- [52] Cong Wu, Jing Chen, Kun He, Ziming Zhao, Ruiying Du, and Chen Zhang. 2022. EchoHand: High Accuracy and Presentation Attack Resistant Hand Authentication on Commodity Mobile Devices. In *ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS)*.
- [53] Cong Wu, Kun He, Jing Chen, and Ruiying Du. 2019. ICAuth: Implicit and continuous authentication when the screen is awake. In *IEEE International Conference on Communications (ICC)*.
- [54] Cong Wu, Kun He, Jing Chen, Ruiying Du, and Yang Xiang. 2020. CaiAuth: Context-aware implicit authentication when the screen is awake. *IEEE Internet of Things Journal (IOT)*.
- [55] Cong Wu, Kun He, Jing Chen, Ziming Zhao, and Ruiying Du. 2020. Liveness is not enough: Enhancing fingerprint authentication with behavioral biometrics to defeat puppet attacks. In *USENIX Security Symposium*.
- [56] Cong Wu, Kun He, Jing Chen, Ziming Zhao, and Ruiying Du. 2021. Toward robust detection of puppet attacks via characterizing fingertip-touch behaviors. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing (TDSC)*.
- [57] Wentao Xie, Qingyong Hu, Jin Zhang, and Qian Zhang. 2023. EarSpiro: Earphone-based Spirometry for Lung Function Assessment. In *ACM Conference on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies (IMWUT)*.
- [58] Yadong Xie, Fan Li, Yue Wu, Huijie Chen, Zhiyuan Zhao, and Yu Wang. 2022. Teeth-Pass: Dental occlusion-based user authentication via in-ear acoustic sensing. In *IEEE Conference on Computer Communications (INFOCOM)*.
- [59] Xiangyu Xu, Jiadi Yu, Yingying Chen, Qin Hua, Yanmin Zhu, Yi-Chao Chen, and Minglu Li. 2020. TouchPass: Towards behavior-irrelevant on-touch user authentication.

tion on smartphones leveraging vibrations. In *ACM Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom)*.

- [60] Zhiyuan Yu, Shixuan Zhai, and Ning Zhang. 2023. Antifake: Using adversarial audio to prevent unauthorized speech synthesis. In *ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*.
- [61] Huadi Zhu, Mingyan Xiao, Demoria Sherman, and Ming Li. 2023. SoundLock: A Novel User Authentication Scheme for VR Devices Using Auditory-Pupillary Response. In *Network and Distributed Systems Security Symposium (NDSS)*.

演示文档 PPT

对应文档页码：P57到 P82

作品书 · 计算机设计大赛参赛作品

骨振识息

利用头部振动反馈的隐式身份验证系统

BoneVibAuth · 面向骨传导耳机的下一代生物识别认证

- 核心机制：头部接触响应 HCR (Head Contact Response)
- 核心成绩：96.55% 平均准确率 | 仅需 10 个注册样本
- 抗攻击能力：盲目攻击 FAR $\leq$ 4.88% | 冒充攻击 FAR 4.97%



目录

CONTENTS

四章节 · 二十五页 · 端到端展示

01

作品概述

行业背景 · 安全痛点 · 相关工作

02

作品设计与实现

核心理论 · 系统架构 · 四大创新 · 客户端

03

作品测试与分析

实验设计 · 整体性能 · 鲁棒性 · 抗攻击 · 用户研究

04

创新性说明与总结

四大创新 · 应用前景 · 未来工作

PART 01

作品概述

行业背景 · 安全痛点 · 相关工作梳理

骨传导耳机正在重塑可穿戴音频的边界，
传统耳机认证方法在开放佩戴 + 振动传导场景下集体失效，
亟需面向“骨传导专属生物特征”的全新认证机制。

01

章 | 包含 1.1 背景分析 1.2 相关工作 1.3 项目特色 1.4 应用前景

为什么骨传导耳机值得做身份认证？

它不是普通耳机，而是天然贴头、持续佩戴、可感知头部信息的可穿戴入口

广泛应用场景

边听边感知
无需封闭耳道

不影响环境感知，
更安全，更自然。



账号登录

无感识别本人身份，
快捷安全登录系统、APP、
企业内网。



移动支付

确认本人身份，提升
支付安全性，降低盗刷
与冒用风险。



车载交互

识别驾驶员身份，个性化
设置自动加载，语音交互
更安全可靠。



医疗健康

连续监测头部生理信号，
用于健康评估与慢病管理，
守护健康。

01 持续佩戴



长时间稳定佩戴，产生连续、
高质量的生物与运动信号，
更利于身份识别。

02 天然贴头



紧贴颞骨，不堵塞耳道，
信号路径稳定，抗干扰能力
更强。

03 多传感集成



集成振动、生物、运动等多源信号，
互补增强，显著提升识别的
准确性与鲁棒性。



正因为它天然贴合头部并长期佩戴，骨传导耳机比传统耳机更适合做无感身份认证。

为什么传统认证不适合骨传导耳机？

开放佩戴 + 颅骨传声 + 快速交互，让传统耳机认证逻辑难以直接迁移



开放佩戴

不依赖封闭耳道反射；



振动传导

信号走头骨而不是
传统耳道声学路径；



认证要快

实际登录不能像
部分方案那样采集
很长时长。



因此，需要一种**原生适配**骨传导耳机声学路径的新认证机制。

现有耳戴认证为什么都不够好？

已有方案要么依赖用户配合，要么依赖耳道结构，都难直接适配骨传导耳机



被动感知 Passive Sensing

依赖耳机内置麦克风/IMU 收集生理或行为信号



咬牙 / 紧咬

需用户主动咬合
配合度低



步态 / 运动

需特定动作或场景
不稳定



触摸 / 滑动

需用户触控操作
易被模仿



呼吸 / 心跳

信号微弱易受干扰
可靠性有限

❗ 总结：依赖用户执行动作或外部行为，难以全程无感、稳定可靠



主动检测 Active Probing

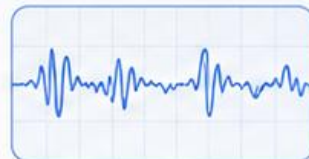
扬声器主动发射探针信号，分析耳道声学响应



发射探针信号
如 Chirp / 语音探针等



耳道声学传输
依赖耳道气腔与共振特性



采集声学响应
提取特征进行匹配



依赖耳道气腔
封闭腔体是前提



易受耳道差异影响
个体 / 堵塞 / 耳垢等



对骨传导耳机
传输路径不适配



环境噪声与漏音
影响检测稳定性

❗ 总结：依赖耳道结构与声学腔体，无法直接适配骨传导耳机



因此，我们提出基于骨传导耳机原生通路的全新生物特征——**头部接触响应 HCR**

现有骨传导/头部认证方法的三大局限

本作品在传感器、注册时长、抗噪三方面同时打破天花板

表 1.1 | 不同生物特征识别方法及实验条件比较

方法	生物特征	设备	传感器	性能	注册时长
EarEcho	耳道几何	有线耳机	耳内扬声器+耳内麦克风	94.52% 准确率	400 秒
Earmonitor	耳道几何	有线耳机	耳内扬声器+耳内麦克风	96.40% 准确率	N/A
EarDynamic	耳道变形	有线耳机	耳内扬声器+耳内麦克风	93.04% 准确率	N/A
SkullID	颅骨结构	智能眼镜	骨传导换能器+压电麦克风	2.94% 平均错误率	50 秒
SkullConduct	颅骨结构	智能眼镜	骨传导换能器+空气麦克风	6.94% 平均错误率	115 秒
刘等	颅骨结构	无线耳塞	加速度计	3.24% 平均错误率	50 秒
骨振识息 (本作品)	颅骨结构	骨传导耳机	骨传导换能器+加速度计	6.55% 平均错误率	仅 15 秒



注册时长缩短至 **1/26**

唯一专为商用骨传导耳机设计 | 无需硬件改造



PART 02

作品设计与实现

理论 · 架构 · 创新 · 实现

● 头部接触响应 HCR ● 四模块系统流水线 ● 双特征 + 小样本学习 ● 全栈客户端实现

02 章 | 包含 2.1 系统方案 2.2 理论研究 2.3-2.6 设计 2.7 客户端

骨振识息：为骨传导耳机量身定制的隐式认证系统

HCR · Siamese · 迁移学习 —— 让“自然佩戴 = 完成认证”



隐式无感

- 自然佩戴过程中持续认证
- 无需主动配合
不需要说话、手势或触碰

工作、通勤、运动全场景无感认证



小样本高精度

- 仅需约 10 个注册样本
(约 15 秒)
- 平均认证准确率达 96%+

快速完成注册，精准可靠



抗攻击鲁棒

- 抵御重放攻击 (Replay)
- 抵御伪造攻击 (Spoofing)
- 抗跨设备 / 跨用户迁移

$FAR \leq 5\%$ @ 多种攻击场景



零硬件改造

- 兼容 Shokz、Enkor 等
主流骨传导耳机
- 无需硬件改造，软件即插即用
快速集成，成本可控

兼容广泛，即装即用

技术栈

HCR 头部接触响应 | Siamese 度量学习 | 迁移学习 | 市售耳机验证



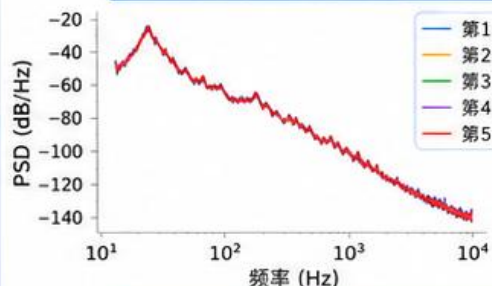
BoneVibAuth 让骨传导耳机从“音频工具”升级为“隐式身份钥匙”，在不改变用户习惯的前提下，提供持续、可靠、可规模化的身份认证体验。

头部接触响应 HCR: 骨传导耳机的“原生生物指纹”

振动通过头部组织传播，被反射的波形即承载个体差异

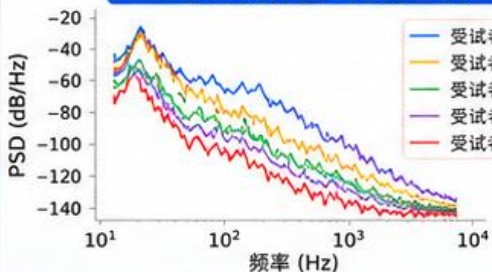
1 同一个人“回声相似”，不同的人“回声不同”

同一受试者 5 次佩戴 (高度重合)



✓ 波形高度一致
稳定性强
→ 个体内差异性小

5 名不同受试者 (差异显著)

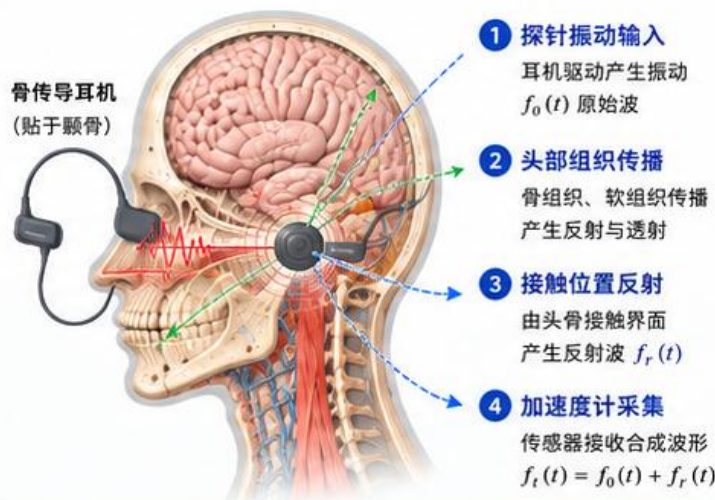


✗ 波形差异显著
可分性好
→ 个体间差异性大

📊 核心结论：头部接触响应具有稳定的个体特异性

2 为什么会产生个体差异?

振动在头部中的传播与反射，受个体解剖结构影响

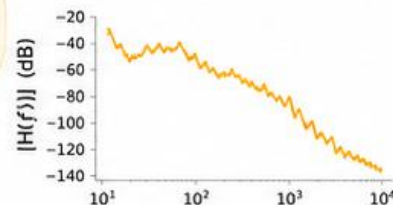


个体头部组织的密度、弹性、厚度及左右不对称性差异，导致振动的反射和透射特性不同，形成独特的头部接触响应。

3 如何提取可用于识别的特征?

阻抗特征 $H(f)$

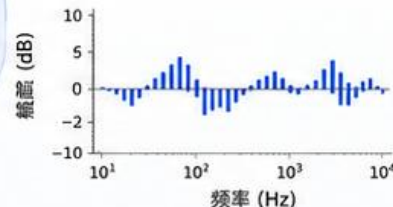
反映头部对振动的频率相关阻抗特性



头部阻抗特征

左右响应差异 R_{lr}

捕捉左右侧头部结构不对称性差异



结构不对称特征

头部接触响应可建模为：

$$f_t(t) = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \cdot f_0(t)$$

或

$$f_t(t) = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} \cdot f_0(t)$$

Z_1 : 耳机特征阻抗 (固定)

Z_2 : 头部特征阻抗 (因人而异)



理论模型



我们识别的不是耳机播放了什么，而是这段振动经过谁的头部后，变成了什么样。



个体差异稳定
跨会话、跨设备



难以伪造复制
依赖真实生理结构



无需用户配合
隐式、无感认证



适用于穿戴场景
持续认证更可靠



端到端四模块流水线，注册到认证一气呵成

数据采集 ▶ 预处理 ▶ 特征提取 ▶ 身份认证



基于 Siamese 网络的单分类器 —— 仅用合法样本即可建模决策边界

隐式无感的身份认证机制

“佩戴即认证”，自然到几乎察觉不到

❗ 传统方式

需要主动完成操作才能认证，打断当前任务



需要主动操作：说话



需要主动操作：触碰 / 敲击

示例：说话 / 咬合 / 触碰 / 滑动等需要主动配合的方式

✅ 骨振识息

佩戴后自动识别，无需任何主动操作，全程无感完成



已认证
持续在线

自然佩戴骨传导耳机，系统持续在后台静默运行，完成持续身份认证



1 自然佩戴
用户日常佩戴骨传导耳机



2 后台采集
骨振信号持续静默采集



3 HCR 特征提取
HCR 引擎提取稳定身份特征



4 完成认证
持续匹配验证保持认证状态



与传统方式对比
(以 EarEcho 400 为例)



注册更快
对比传统方式，注册仅需 **15 秒**



交互负担更低
对比传统方式，交互动作 **↓ 100%**



认证更连续
7×24h 隐式认证，安全不中断

背景级运行

认证流程在用户无感知的背景模式下完成

- ✓ 后台静默采集与推理，毫秒级响应
- ✓ 不中断通话、听歌、运动等任何任务
- ✓ 全程稳定运行，续航与性能友好

零额外操作

无需说话、咬合或触碰等任何主动配合

- ✓ 不依赖语音、咬合、滑动等动作
- ✓ 不受环境噪声或光线等外部干扰影响
- ✓ 彻底避免“忘记动作”导致的认证失败

通用性 + 易部署

依赖骨传导耳机原生硬件，快速落地

- ✓ 仅依赖耳机原生麦克风与加速度计
- ✓ 无需新增硬件，兼容主流设备
- ✓ 易集成、低成本、可规模化部署

阻抗 + 不对称：双重生物特征建模

首次系统引入头部阻抗特征 $H(f)$ 与结构不对称特征 R_{lr}



头部阻抗特征 $H(f)$

$$H(f) = \frac{P_{yx}(f)}{P_{xx}(f)}$$

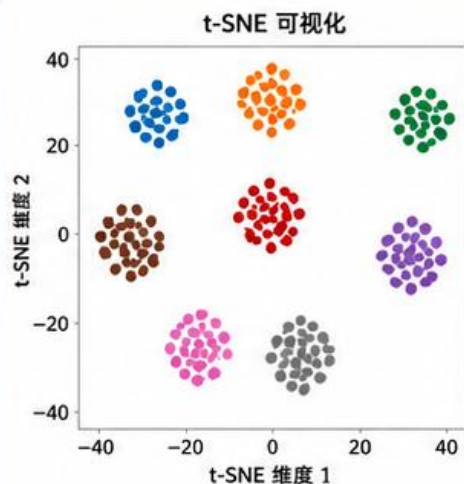
- ✓ 传递函数: $H(f) = P_{yx}(f)/P_{xx}(f)$, 刻画骨传导通道特性
- ✓ 聚合 6 个轴上的多频带 $H(f_1) \dots H(f_k)$, 捕获频域响应差异
- ✓ 反映头部组织密度、张力等物理属性, 稳定且个体差异显著



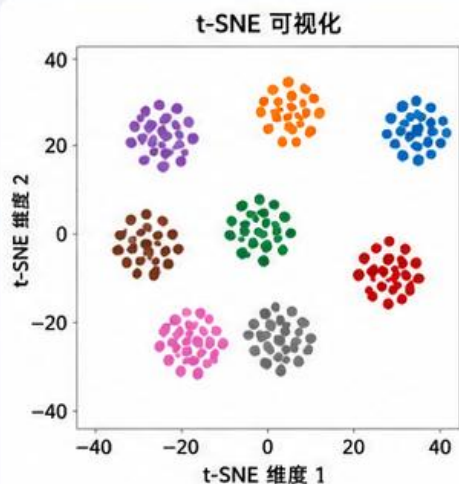
结构不对称特征 R_{lr}

$$R_{lr} = [R_{lr_x}, R_{lr_y}, R_{lr_z}]$$

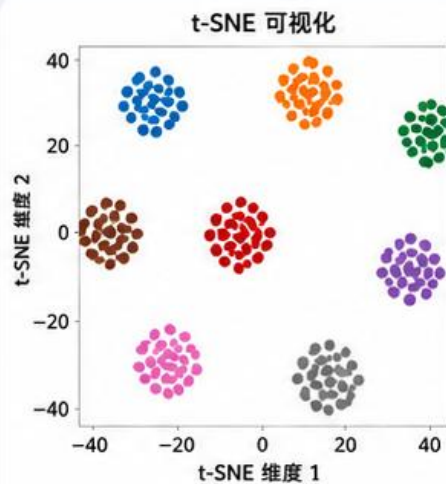
- ✓ 两通道 z 轴 FFT 后 n 个子带的皮尔逊相关, 构建不对称向量
- ✓ 聚合 $R_{lr_x}, R_{lr_y}, R_{lr_z}$ 得到完整不对称表示
- ✓ 反映左右头部结构差异与耦合不对称性, 难以被模仿



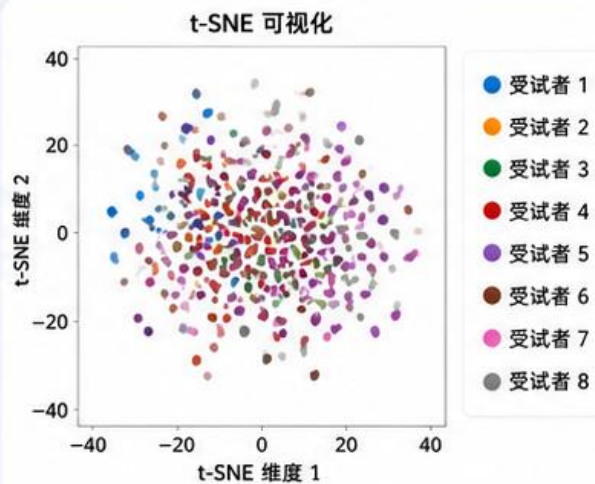
(a) 头部阻抗特征 — 同人簇紧凑
类内紧凑, 类间分离良好



(b) 头部不对称特征 — 互补维度
提供与阻抗特征互补的判别信息



(c) 本作品的混合特征 — 签间距明显最大
类间距离显著增大, 判别力最强



(d) MFCC 特征 — 簇内重叠严重
类间混杂, 难以区分个体



混合特征
判别能力
显著优于
MFCC 特征

结合互补信息,
显著提升身份识别
的稳定性与可靠性

低干扰探测信号：让用户几乎察觉不到

Chirp 频率扫描 × 人耳听力曲线 $G(f)$ 频域抑制



图 2.7 / 人类听力曲线 $G(f)$

人耳在中低频段更敏感，在 500–2kHz 区间最不敏感

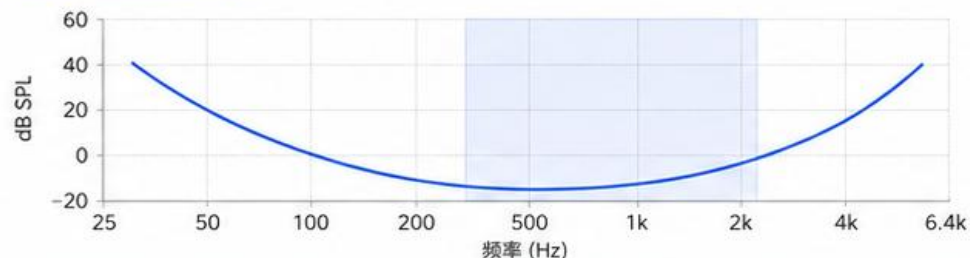


图 2.7 / 原始 Chirp 信号 $S(t)$
(线性扫频 50–850Hz, 1.5 秒)

线性扫频，能量覆盖 50–850Hz 频段

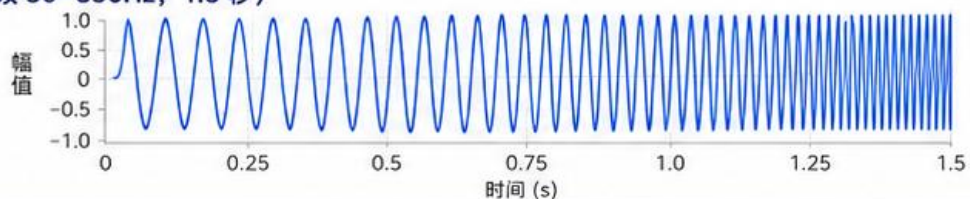
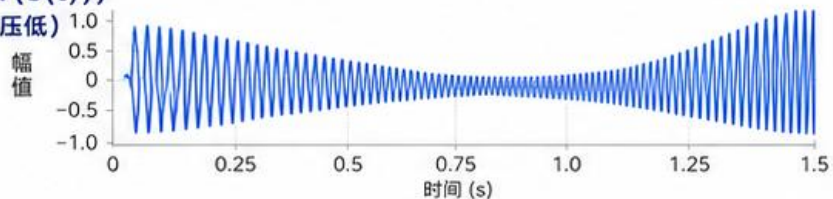


图 2.7 / 调制后信号 $\tilde{S}(t)$
 $= \text{IFFT}(\tilde{G}(f) \cdot \text{FFT}(S(t)))$
(曲线上听力敏感区被压低)

抑制听觉敏感频段，保留有利频段能量，兼顾听感与探测效果



50–850Hz 扫频

覆盖低频有效探测区间



1.5 秒持续

兼顾信号能量与体验



70% 扬声器音量

即可获得稳定 HCR



设计目标

平衡听觉舒适度 × 传感效能

- ✓ 振幅过低 → 削弱感知能力
- ✓ 振幅过高 → 引起用户不适



$$\tilde{G}(f) = \frac{G(f)}{\max(G(f))}$$
$$\tilde{S}(t) = \text{IFFT}(\tilde{G}(f) \cdot \text{FFT}(S(t)))$$

$G(f)$ ：人耳听力曲线
 $\tilde{G}(f)$ ：归一化后的抑制权重
 $\tilde{S}(t)$ ：调制后的输出信号



听感更弱

同音量下用户察觉度低于常见声音



特征更全

保留对头部结构高分辨率的感知能力

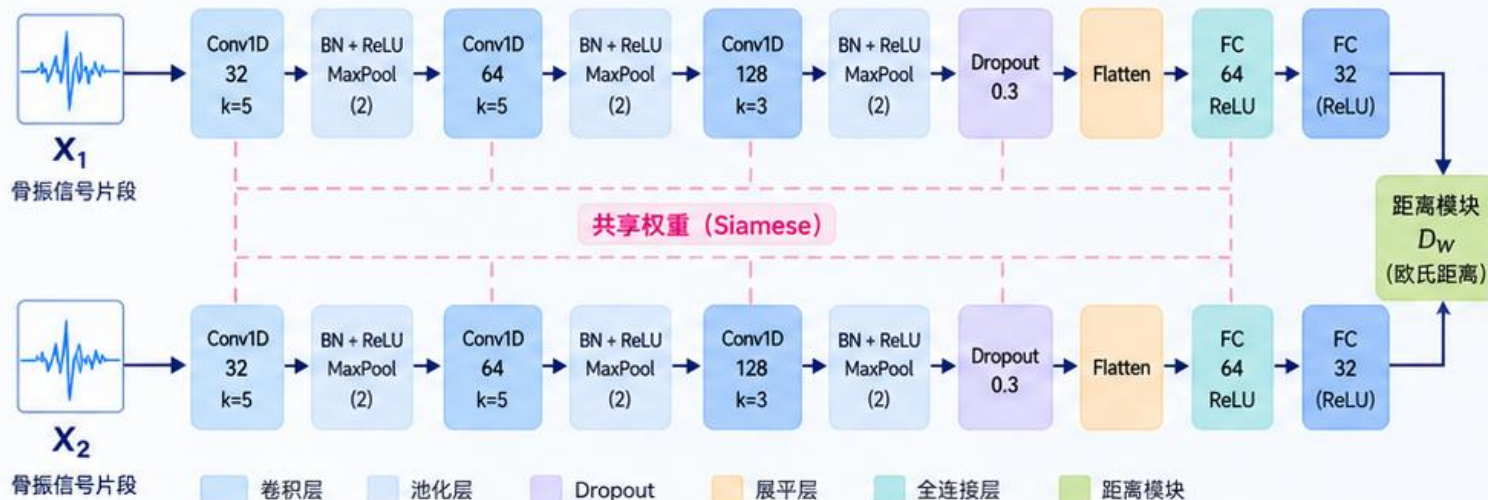


副作用

同时抵御 ASR 自动语音识别攻击

小样本 Siamese 网络 + 迁移学习

通用预训练 → 用户微调，10 样本即可完成定制



对比损失 (Contrastive Loss)

$$L(W) = \sum_{i=1}^N Y \cdot (D_W^i)^2 + (1 - Y) \cdot \max(M - D_W^i, 0)^2$$

$Y = 1$ 表示同一用户 (匹配对)
 $Y = 0$ 表示不同用户 (非匹配对)
 M 为间隔超参数 (margin)

训练策略 (端到端学习)



阶段 1: 跨用户预训练
使用大规模多用户数据学习通用表征



阶段 2: 目标用户微调
仅需 10 个样本快速适配个体特征



阶段 3: 模板更新
利用成功认证样本持续优化模板



低注册成本 (仅 10 样本) + 高实用精度 (迁移学习增益显著), 兼顾部署效率与安全体验。

迁移学习增益看板

	平均准确率 ↑	FAR ↓	FRR ↓
单通道 (骨振信号)	+12.58% (81.24% → 91.45%)	-14.85% (1.95% → 1.66%)	-10.32% (8.74% → 7.84%)
双通道 (骨振 + 语音)	+15.19% (84.07% → 96.83%)	-15.28% (1.75% → 1.48%)	-15.51% (7.16% → 6.05%)

基线: 传统主动注册 (需 400 秒语音)



仅 10 个样本 约 15 秒

注册负担 ≈ 1/26 传统主动注册 (400 秒语音)



更快部署
降低人力时间成本



更低门槛
用户体验友好



更高实用性
精度与效率兼得



模板更新机制

- 利用成功认证样本 (高置信度) 更新模板;
- 自适应缓解模板老化, 提升长期稳定性;
- 更新受阈值与最小间隔约束, 保障安全性。

数据采集与预处理：从振动到可分析的 HCR

双通道 6 轴 | 高通去噪 | 互相关对齐分割



图 2.7 | 人类听力曲线 (U 形蓝线)

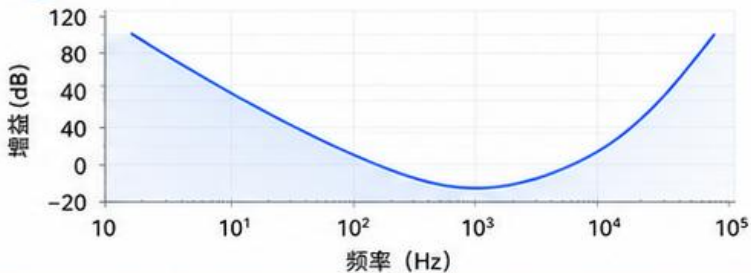


图 2.8 | 接收信号与参考信号的互相关 (红点标记最大相关位置)

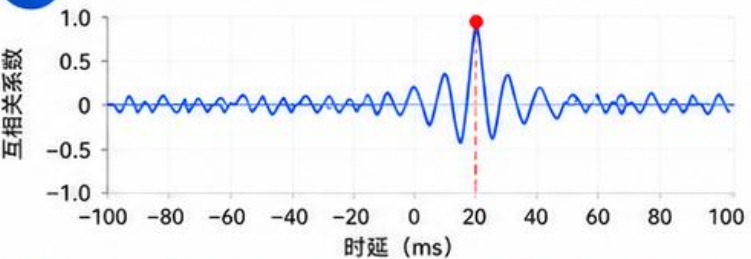
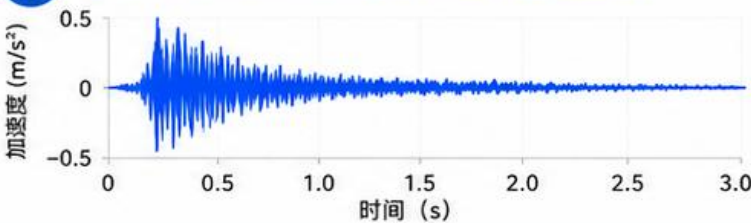


图 2.9 | 分割后的 HCR 单轴轴响应数据 (蓝色波形)



设计准则



捕获足够生物特征
聚焦骨传导独特响应



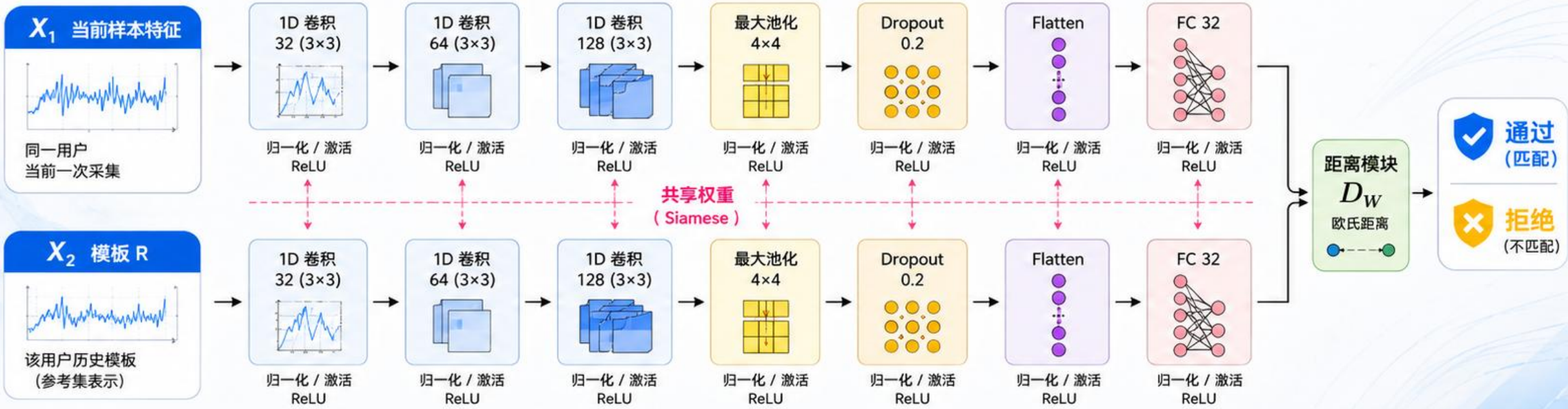
加速度计中可测量
信号频带匹配硬件能力



听觉干扰最小化
避开人耳敏感频段

Siamese 网络：把“两段振动”变成距离判定

共享权重的双子网络 + 距离阈值认证



损失与判定

- 对比损失 (Contrastive Loss)
$$L(W) = \sum_{i=1}^N Y \cdot (D_W^i)^2 + (1 - Y) \cdot \max(M - D_W^i, 0)^2$$
 - 模板表示 $R = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_W(X_i)$
 $C_W(\cdot)$ 为共享网络的输出特征
 R 为模板 / 参考集的特征中心
 - 判定规则 (欧氏距离阈值)
通过: $D_W < \tau$; 拒绝: $D_W \geq \tau$ τ 为阈值 (距离阈值)
- $Y = 1$ 表示同一用户 (匹配对)
 $Y = 0$ 表示不同用户 (非匹配对)
 M 为间隔超参数 (margin)

阈值与更新

- 🔍 网格搜索
在验证集上对阈值 τ 做网格搜索
选择使验证集准确率最高的 τ
- 📁 模板老化
固定大小 N 的参考集 + 先进先出
剔除陈旧样本, 维持模板时效性
- 🔄 模型更新
定期用新合法样本重训/微调
适配设备与用户行为的缓慢变化

全栈客户端：从注册到认证的完整闭环

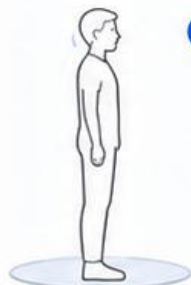
Vue3 + Element Plus · Nginx + Django + MySQL · SSL 加密

前端

- Vue3 高性能组件化框架
- Element Plus 组件库
- Flexbox + Grid 响应式布局

后端

- Nginx 反向代理 + 安全防护
- Django REST 接口 + SSL 认证
- MySQL 用户模型不可逆存储
- Bearer Authorization 鉴权



步骤一 保持不动

.....

请自然站立，保持身体
静止不动，直视前方

开始采集

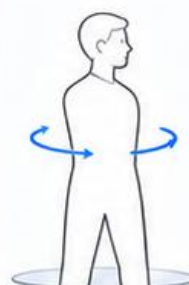


步骤二 摇晃头部

.....

请左右缓慢摇晃头部，
幅度适中，保持自然节奏

开始采集



步骤三 晃动身体

.....

请缓慢扭动上半身，
左右转动，幅度适中

开始采集



步骤四 保持坐立

.....

请自然坐直，保持身体
静止不动，直视前方

开始采集



步骤五 保持行走

.....

请自然行走，保持正常
步频和步幅

开始采集



步骤六 持续跑动

.....

请持续跑步，保持稳定
节奏和方向

开始采集



注册阶段

15 秒



$1(1+0.5) \times 10$



登录阶段播放

1 秒

探针即可返回结果



骨振识息



PART 03

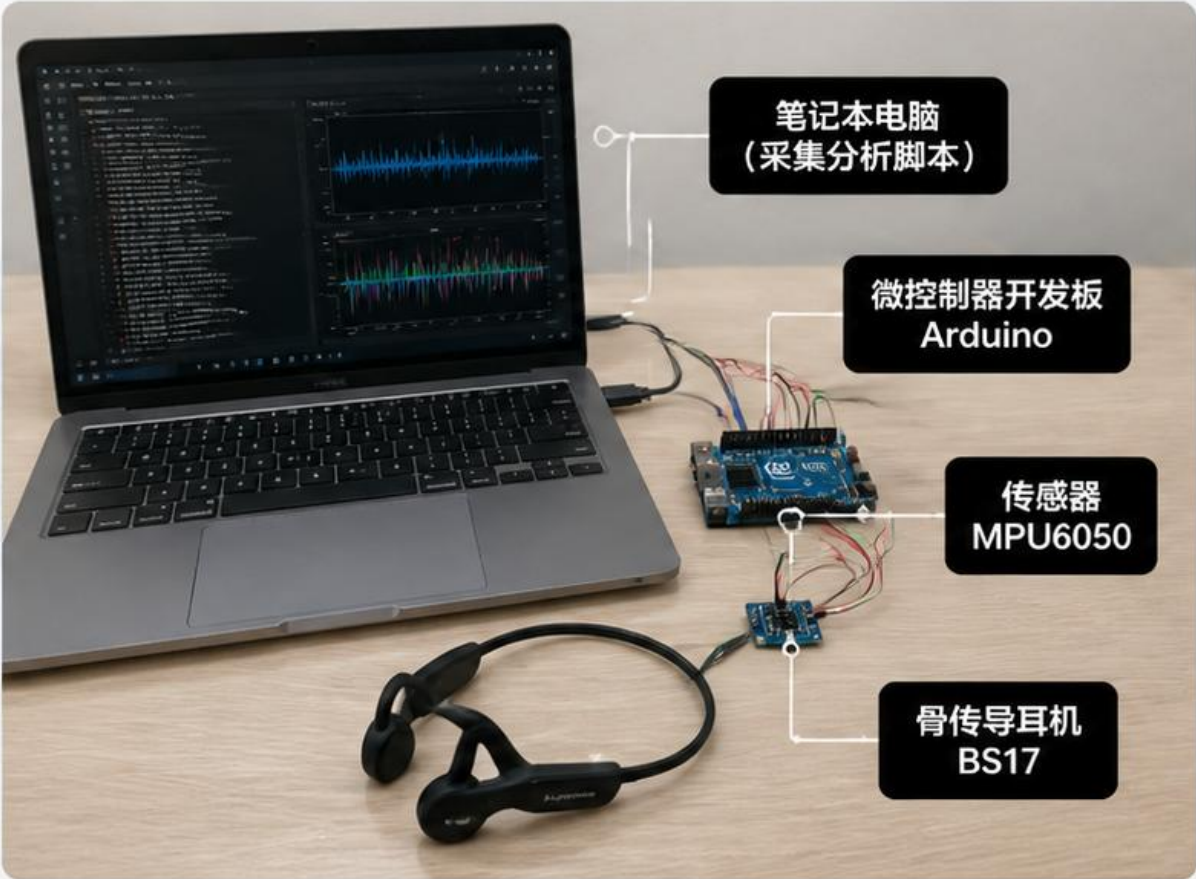
作品测试与分析

60 名受试者 | 多设备 | 多姿态 | 多噪声 | 多攻击

- 整体性能: 96.55% 平均准确率
- 鲁棒性: 四款耳机 / 八种姿态 / 六种环境
- 抗攻击: 盲目攻击 + 冒充攻击全面验证
- 用户研究: 满意度均值 8 分以上

真实数据集：60 人 × 5 会话 × 50 探测信号

IRB 批准 | 2024 年 5 月起采集 | 多条件分组测试



60
人

受试者人数
(19-30 岁)

15 000

总样本量
(60×5×50)

3 750

基础模型训练集
(15 人)

参数设置

Chirp 50-850Hz | 持续 1.5 秒 | 等待 2 秒
发送采样率 48 kHz | 接收采样率 467 Hz
每轴样本长度约 700 | Adam 优化器 | 网格搜索阈值



Langsdom BS17



Enkor EB103



Yuans X7



Shokz OpenRun

FAR 错误接受率 | FRR 错误拒绝率 | BAC 平均准确率 | FCS 得分频率计数

整体性能: 97.64% 准确率 | FAR 2.12% | FRR 2.91%

迁移学习显著提升 | Siamese 远超 OCSVM / LOF

表 3.1 | 无 / 有迁移学习下 BAC、FAR、FRR 均值 / 标准差

通道	BAC	FAR	FRR
无迁移学习 单通道	78.12 / 12.44	22.51 / 14.75	21.25 / 18.65
无迁移学习 双通道	82.45 / 10.01	17.40 / 12.73	17.70 / 15.46
有迁移学习 单通道	90.70 / 5.07	7.66 / 6.39	10.93 / 8.16
有迁移学习 双通道	97.64 / 3.61	2.12 / 2.96	2.91 / 4.75



+15.19%
BAC



-15.28%
FAR



-15.51%
FRR



EER
仅 3.46%





分类器对比 Siamese << OCSVM/LOF

- ✓ 预训练赋予强大特征提取能力
- ✓ 样本对匹配显著提升输入多样性

不同特征集对比

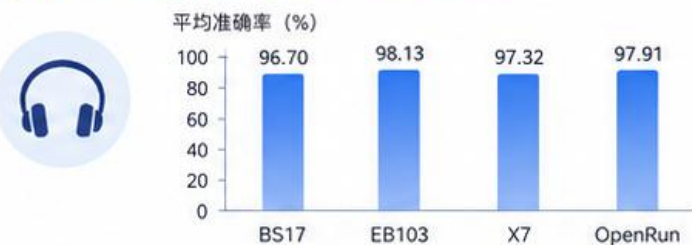
头部阻抗 93.48%	头部不对称 89.16%	混合特征 96.23%	MFCC 85.47%
----------------	-----------------	----------------	----------------



鲁棒性：设备 | 姿态 | 噪声 | 佩戴 | 音量 | 采样率

六大维度真场景验证，全面稳健可靠

1 设备鲁棒性（四款耳机均测试）



- 覆盖入耳式、半入耳式、骨传导等类型
- 不同结构、驱动单元下均保持高标签一致性

设备平均准确率：97.52%

2 头部姿态鲁棒性（五种三维姿态）

姿态	角度	平均准确率 (%)
俯仰	-15°	92.13
俯仰	+15°	92.70
俯仰	0°	96.22
滚转	-15°	92.29
滚转	+15°	92.92
偏航	-15°	92.07
偏航	+15°	92.70
偏航	0°	96.44

- 五静三动态姿态
- 静态准确率均超 95%
- 动态准确率均超 92%

五静三动态，整体稳定 ≥ 92%

3 身体姿态鲁棒性（四种人体动作）

动作	平均准确率 (%)	标准差 (%)
坐站走跑全覆盖	97.95%	2.12%
坐着	95.57%	2.85%
站立	97.44%	2.31%
行走	83.47%	4.31%
跑步	80.31%	5.02%

- 日常行为与运动场景下均表现稳定
- 跑步等高强度动作仍保持可用水平

身体姿态整体平均：88.39%

4 环境噪声鲁棒性（六种真实噪声）



- 覆盖室内外典型公共噪声环境
- 电梯、汽车等强噪声下仍保持 93%+ 准确率

噪声环境平均准确率：95.31%

5 佩戴位置鲁棒性（四种佩戴方式）

佩戴方式	平均准确率 (%)
注册集 2 显著抗旋转	96.80
顺时针 15°	92.30
顺时针 30°	91.06
顺时针 45°	93.20

- 注册集 2 显著抗旋转
- 不同佩戴位置差异 ≤ 3.6%
- 用户佩戴不精准也能识别

位置变化下仍保持 91%+

6 数据集规模 / 采样率鲁棒性

小数据集鲁棒性		采样率鲁棒性	
样本数	平均准确率	采样率	平均准确率
10 样本	96.41%	50 Hz 单通道	96.22%
30 样本	96.35%	50 Hz 双通道	85.41%
100 样本	96.22%	100 Hz 双通道	97.28%
467 样本	96.37%		

小数据 & 低采样率下依然稳定可用

14 个月长期使用实测：单通道准确率维持在 91.69%，双通道准确率维持在 96.37%

抗攻击测试：盲目攻击 + 冒充攻击双重验证

基于威胁模型逐一击破，FAR 全面压制在 5% 以内

威胁模型 1

盲目攻击



手握

FAR 4.71%



实木桌

FAR 4.05%



中密度纤维板

FAR 4.52%



软橡胶垫

FAR 4.88%

攻击者尝试将耳机放置于不同材料表面以模拟用户头部，
四种场景下 FAR 均不超过 4.88%，
盲目攻击难以绕过 HCR 的个体特异性。

威胁模型 2

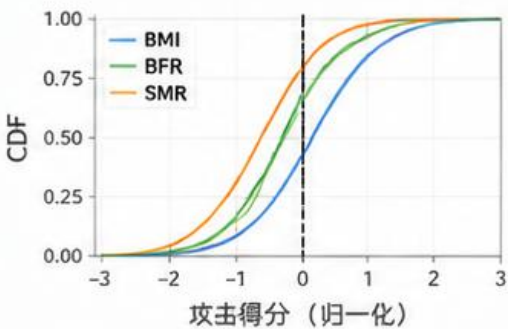
a 随机冒充攻击

FAR 4.97%

攻击者直接模仿受害者佩戴行为

b 有知识冒充攻击

基于近似 BMI / BFR / SMR 招募相似个体
分布峰值显著低于 0，攻击得分 CDF 横移：



即使生理指标高度相似，依旧无法显著提升攻击成功率



HCR 反映的是头部解剖结构本身，远超 BMI/BFR/SMR 等单一指标的描述能力

用户研究 + 响应时间：又快又安心

注册仅一次 9.27s | 登录 54ms | 满意度全面 8 分以上

表 3.2 认证过程响应时间						
阶段	去除噪声	信号提取	特征提取	网络训练	认证	总计
注册(s)	0.004	0.003	0.22	9.04	—	9.27
登录(ms)	0.82	0.04	22.32	—	30.87	54.05



9.27

秒

一次性注册总时长（M4 服务器）



54

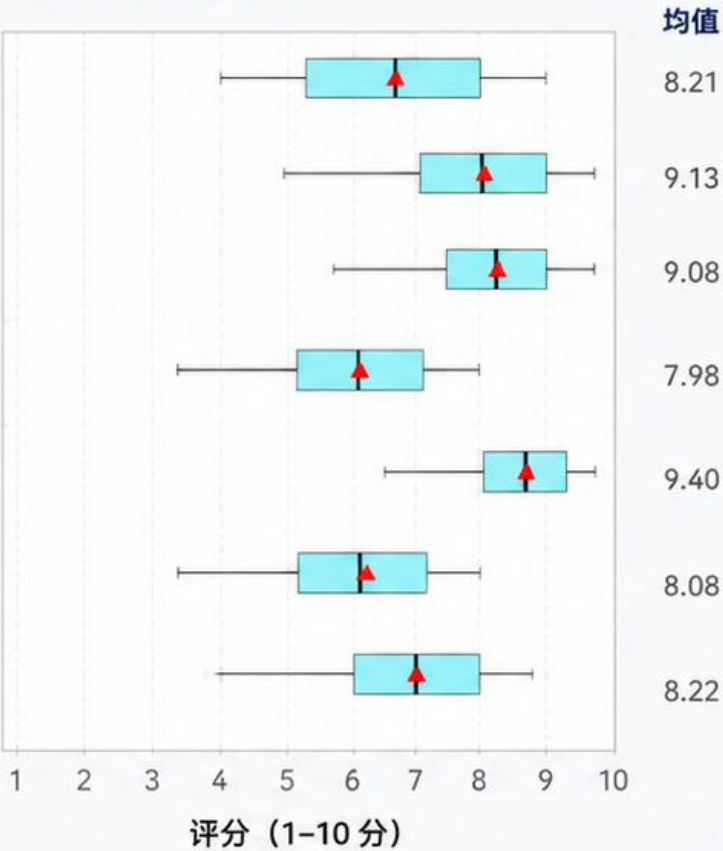
毫秒

单次认证总时长

注册一次后，每次登录均可在 2 秒内完成 — 极大提升体验

用户研究问卷结果

- Q1 骨传导耳机是否需要独立认证方法？
- Q2 系统是否易于使用？
- Q3 对认证响应时间是否满意？
- Q4 信号干扰程度（数值越大表示越强）
- Q5 与常见声音相比信号干扰是否更弱？
- Q6 系统是否能提升骨传导耳机安全级别？
- Q7 是否愿意使用骨振识息？



七项核心维度均获 8 分以上，可用性获用户广泛认可

四大创新 + 四类应用：让骨传导耳机走进"主动安全"时代

01

隐式无感

自然佩戴即认证
背景模式不打扰用户

02

双特征建模

头部阻抗 + 不对称
首次系统引入

03

强抗攻击

盲目 ≤ 4.88%
冒充 4.97%

04

平台兼容

四款骨传导耳机
零硬件改造

应用前景 | 从信息安全到日常生活



信息安全

金融交易 / 政务系统 / 企业登录



医疗健康

终端访问 / 手术室无感登录



智能车载

车主识别 / 自动解锁 / 语音交互



移动支付

无感确认 / 抗仿冒 / 资产保护

让"佩戴耳机"成为最自然、最安全的身份证明